E09 Lokal ölçek: her eksene ayrı katsayı

Slayt 3 · Kaynak kare 13:10 · Genel formül ve hocanın sözlü katsayı örneği

Hocanın anlattığı

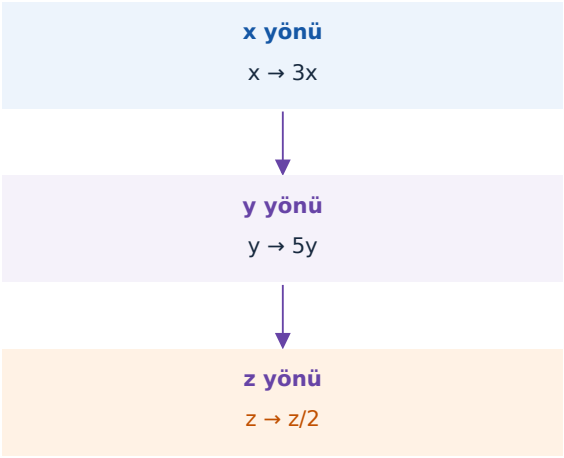
Hoca a,e,j köşegen katsayılarıyla x,y,z'yi ayrı ayrı ölçekliyor. Sözlü örnekte x'i 3, y'yi 5 katına çıkarmayı; z'yi yarıya indirmeyi söylüyor.

Soru a=3, e=5, j=1/2 seçilirse herhangi bir (x,y,z) nasıl değişir?

Verilenler ve matris

Giriş: [x y z 1].
Slayttaki üçüncü ölçek harfi j'dir.

```
S = [3 0  0  0]
    [0 5  0  0]
    [0 0 1/2 0]
    [0 0  0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

a,e,j: x,y,z yönlerinin ölçek katsayıları.
1/2: Yarıya indirme katsayısı.

Çözüm adımları

1. x sütununu hesapla

X=3x; diğer terimler 0.
x yönündeki uzunluk 3 kat olur.

2. y ve z sütunlarını hesapla

Y=5y, Z=z/2.
y yönü 5 kat; z yönü yarısıdır.

3. Son bileşeni kontrol et

H=1; ayrıca bölmek sayıları değiştirmez.
P*=(3x,5y,z/2).

Sonuç

(x,y,z)→(3x,5y,z/2).

Kontrol Köşegen dışı terimler 0: bir çıktı başka eksenin girdisine bağlı değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu derste "lokal ölçek" adı eksen katsayılarını ayrı ayarlayan matris için kullanılıyor. Burada keyfî bir yerel merkez seçilmiyor; orijine bağlı koordinatlar çarpılıyor. Bütün katsayılar aynı seçilirse bu matris de eş yönlü büyütme yapabilir.

E10 Global ölçek: s ile çarpıp sonra bölmek

Slayt 3 · Kaynak kare 13:10 · Derste anlatılan genel formül

Hocanın anlattığı

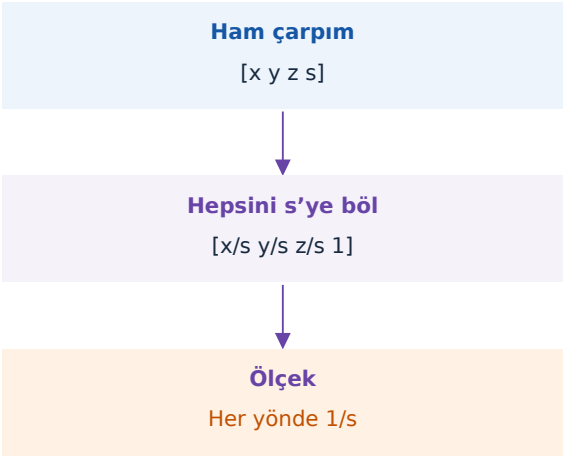
Hoca son köşegen elemanı s olunca ham çıktının [x y z s] olduğunu gösteriyor. Normalleştirmeden sonra üç koordinat da s'ye bölünür.

Soru G=diag(1,1,1,s) için büyütme katsayısı s midir, 1/s midir?

Verilenler ve matris

s≠0; büyütme/küçültme yorumu için s>0.
Giriş [x y z 1]; diag köşegen matris demektir.

```
G = [1 0 0 0]
    [0 1 0 0]
    [0 0 1 0]
    [0 0 0 s]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Çözüm adımları

1. Ham çarpımı yaz

```
[x y z 1]·G=[x y z s]
Burada son bileşen H=s olur.
```

2. Normalleştir

```
[x/s y/s z/s 1]
Üç fiziksel yön de aynı 1/s ile ölçeklenir.
```

3. Pozitif s için karar ver

```
s>1 → küçülme; 0<s<1 → büyüme.
s=1 → değişiklik yok.
```

Sonuç

Fiziksel ölçek katsayısı 1/s'dir.

Kontrol s=1/2 için 1/s=2; bir sonraki slayt bunu kullanır.

Bu örneğin sembolleri

s: Son köşegen katsayı; ham H.
1/s: Normalleştirme sonrası gerçek ölçek.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin sağ altında 1/2 görmek "yarıya küçült" anlamına gelmez. Son koordinatla böldüğümüz için sonuç iki kat büyür. Bu dersin global/lokal terimleri matrisin yazılışını ayırır; ayrı bir dünya/nesne koordinat sistemi kurulmaz.

E11 Prizmayı birim kübe indir: A*, B*, C*, D*

Slayt 4 · Kaynak kare 16:10 · Derste çözülen lokal ölçek örneği · ilk dört köşe

Hocanın anlattığı

Hoca 2×3×1 boyutlu prizmanın yıldızlı köşelerini okuyor. x katsayısı 1/2, y katsayısı 1/3, z katsayısı 1 seçilince cisim birim kübe dönüşüyor.

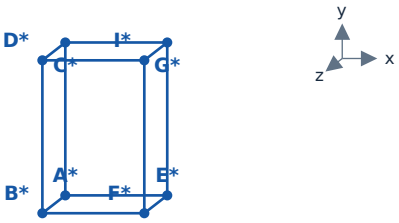
Soru Slayttaki yıldızlı prizmanın ilk dört köşesi S ile nereye gider?

Verilenler ve matris

A*(0,0,0), B*(0,0,1), C*(0,3,0), D*(0,3,1).
E*(2,0,0), F*(2,0,1), G*(2,3,0), I*(2,3,1).

```
S = [1/2  0   0  0]
    [ 0  1/3  0  0]
    [ 0   0   1  0]
    [ 0   0   0  1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Bu örneğin sembolleri

S: diag(1/2,1/3,1,1).
Birim küp: Her üç eksende kenarı 1 olan küp.

Çözüm adımları

1. A* ve B* satırlarını çarp

```
A*: (0/2,0/3,0)=(0,0,0)=A
B*: (0/2,0/3,1)=(0,0,1)=B
```

2. C* satırını çarp

```
C*: (0/2,3/3,0)=(0,1,0)=C
Yalnız y boyu 3'ten 1'e iner.
```

3. D* satırını çarp

```
D*: (0/2,3/3,1)=(0,1,1)=D
Her satırda H=1 kalır.
```

Sonuç

A=(0,0,0), B=(0,0,1), C=(0,1,0), D=(0,1,1).

Kontrol x:2→1, y:3→1, z:1→1. A orijinde kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu slaytta giriş yıldızlı, çıkış yıldızsızdır. Yıldız her zaman "bu sayfanın çıkışı" demek değildir; kaynak adlandırması korunur. Birim küpün bütün eksen uzunlukları 1'dir. Köşe adı I, büyük i harfidir; H ile karıştırma.

Kaynak notu Slayt 4'te işlem büyük yıldızlı prizmadan küçük kübe gider; yönü ters okumamak gerekir.

E12 Aynı ölçek örneği: E*, F*, G*, I*

Slayt 4 · Kaynak kare 16:10 · Derste çözülen örneğin devamı · F* ve I* sözlü hesaplanır

Hocanın anlattığı

Hoca F* ve I* için satırı matrisin her sütunuyla çarpıyor. Sonuçta x=2 yarıya, y=3 üçte bire iner; z aynı kalır. Prizmanın sekiz köşesi birim kübün köşeleri olur.

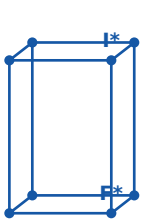
Soru Aynı prizmanın kalan dört köşesini, özellikle F* ve I*'yi nasıl hesaplarsın?

Verilenler ve matris

A*(0,0,0), B*(0,0,1), C*(0,3,0), D*(0,3,1).
E*(2,0,0), F*(2,0,1), G*(2,3,0), I*(2,3,1).

```
S = [1/2  0   0  0]
    [ 0  1/3  0  0]
    [ 0   0   1  0]
    [ 0   0   0  1]
```

Başlangıç





Sonuç





3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. E* ve F*

```
E*: (2/2,0/3,0)=(1,0,0)=E
F*: (2/2,0/3,1)=(1,0,1)=F
```

2. G*

```
G*: (2/2,3/3,0)=(1,1,0)=G
Son sütun: 0+0+0+1=1.
```

3. I*

```
[2 3 1 1]·S=[1 1 1 1]
I=(1,1,1).
```

Sonuç

E=(1,0,0), F=(1,0,1), G=(1,1,0), I=(1,1,1).

Kontrol Ek sağlama: ters katsayılar (2,3,1) birim kübü başlangıç prizmasına döndürür.

Bu örneğin sembolleri

F*,I*: Kaynakta giriş köşeleri.
P·S: Sekiz satırın her birine aynı ölçek.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Köşelerin tümünde aynı dönüşüm uygulanır; ayrı köşe için ayrı matris kurulmaz. F*'nin ikinci koordinatının 0 olması, y=0 düzleminde bulunmasından gelir. I* ise üç fiziksel koordinatı da sıfır olmayan karşı köşedir.

E13 Birim kübü büyüt: atlanan normalleştirme

Slayt 5 · Kaynak kare 18:20 · Derste çözülen global ölçek örneği

Hocanın anlattığı

Hoca birim küp için s=1/2 seçiyor. Slayt doğrudan normalleştirilmiş sonucu yazdığı için arada bütün H değerlerinin 1/2 olduğunu ve satırların ikiyle çarpılması gerektiğini ayrıca anlatıyor.

Soru I=(1,1,1) köşesini G ile dönüştür; ham ve fiziksel çıktıyı ayrı göster.

Verilenler ve matris

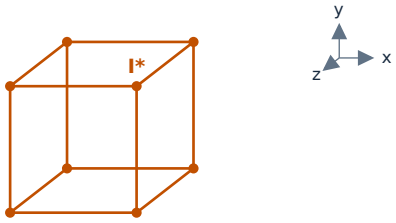
A(0,0,0), B(0,0,1), C(0,1,0), D(0,1,1).
E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,0), I(1,1,1).

```
G = [1  0  0   0 ]
    [0  1  0   0 ]
    [0  0  1   0 ]
    [0  0  0  1/2]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Ham satırı hesapla

```
[1 1 1 1]·G=[1 1 1 1/2]
H=1/2; fiziksel sonuç henüz okunmadı.
```

2. Bütün satırı H'ye böl

```
[1/(1/2),1/(1/2),1/(1/2),1]
=[2 2 2 1]
```

3. Dönüşmüş noktayı oku

```
I*=(2,2,2).
Bütün kenarlar 1'den 2'ye çıkar.
```

Sonuç

I*=(2,2,2); ham H=1/2, son H=1.

Kontrol Her ham koordinatı 1/2'ye bölmek 2 ile çarpmaktır.

Bu örneğin sembolleri

G: Global ölçek matrisi; diag(1,1,1,1/2).
I: Kübün (1,1,1) köşesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayttaki 8×4 sonuç tablosu, yalnız ham matris çarpımının sonucu değildir; normalleştirme de yapılmış hâldir. Eşitlikte gizli kalan bu adımı yazmak özellikle s=1/2 için küçülme/büyüme karışıklığını giderir.

Kaynak notu Slayt 5'te ara [x y z 1/2] satırları atlanmıştır. Hoca 18:04–18:38 ve devamında bu bölme işlemini açıklar.

E14 Sekiz köşe ve eşdeğer lokal matris

Slayt 5 · Kaynak kare 18:20 · Dersin sonuç tablosu · hocanın eşdeğer matris açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca aynı iki kat büyümeyi lokal matrisin ilk üç köşegenine 2, son köşegenine 1 koyarak da yapabileceğimizi söylüyor. Bu yazılışta H=1 kaldığı için ayrıca normalleştirme gerekmez.

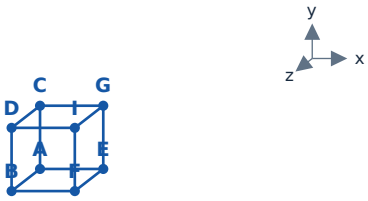
Soru Birim kübün bütün köşelerini iki kat büyüt ve iki matris yazılışını karşılaştır.

Verilenler ve matris

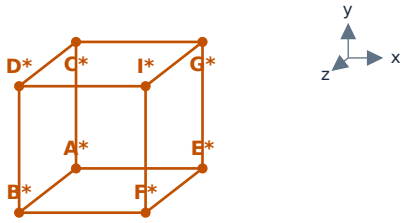
A(0,0,0), B(0,0,1), C(0,1,0), D(0,1,1).
E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,0), I(1,1,1).

```
G=diag(1,1,1,1/2)
S2=diag(2,2,2,1)
İkisi de: (x,y,z)→(2x,2y,2z)
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Orijin ve tek eksen köşeleri

```
A*=(0,0,0), B*=(0,0,2)
C*=(0,2,0), E*=(2,0,0)
```

2. İki ve üç eksen köşeleri

```
D*=(0,2,2), F*=(2,0,2)
G*=(2,2,0), I*=(2,2,2)
```

3. İki yazılışı karşılaştır

```
G: önce H=1/2, sonra böl.
S2: doğrudan [2x 2y 2z 1].
```

Sonuç

Birim küp → 2×2×2 küp; iki matris aynı fiziksel sonucu verir.

Kontrol Ek geometrik sağlama: kenarlar ×2; hacim 1'den 8'e çıkar.

Bu örneğin sembolleri

diag: Köşegen değerleri belirtilen, diğerleri 0 olan matris.

S2=2G: Bütün 16 matris elemanı ortak 2 ile çarpılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ham homojen satırlar farklı olabilir; normalleştirilmiş noktalar aynı olabilir. S2=2G olduğundan bütün ham bileşenler ortak 2 ile değişir ve bölme sonunda aynı fiziksel nokta çıkar. Bu eşdeğerlik, farklı eksenlerdeki (1/2,1/3,1) ölçekle karıştırılmaz.

E15 3B kesme: koordinatları birbirine bağla

Slayt 6 · Kaynak kare 24:10 · Derste anlatılan genel formül ve katsayılar

Hocanın anlattığı

Hoca kesmeyi, bir koordinatın diğer koordinatlara bağlı kayması olarak açıklıyor. Verilen örnekte birim kübü b=−0,85, c=0,25, d=−0,75, f=0,7, h=0,5, i=1 ile dönüştürüyor.

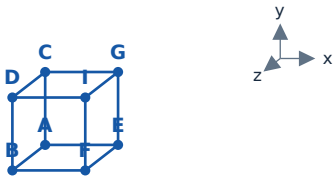
Soru Bu kesme matrisinden x*, y*, z* formüllerini nasıl okursun?

Verilenler ve matris

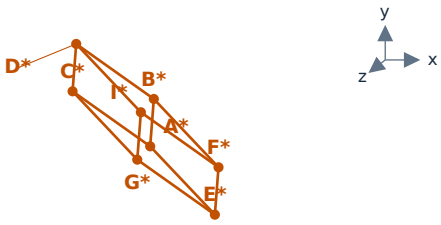
Genel satırlar: [1 b c 0], [d 1 f 0],
[h i 1 0], [0 0 0 1]. Sayısal matris aşağıda.

```
S = [ 1   −.85   .25   0]
    [−.75   1    .7    0]
    [ .5    1     1    0]
    [ 0     0     0    1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Birinci sütun → x*

```
x*=x+dy+hz
  =x−0,75y+0,5z
```

2. İkinci sütun → y*

```
y*=bx+y+iz
  =−0,85x+y+z
```

3. Üçüncü sütun → z*

```
z*=cx+fy+z
  =0,25x+0,7y+z; H=1.
```

Sonuç

Her yeni koordinat, diğer iki koordinatın katkısını da alır.

Kontrol (0,0,0) için üç çıktı da 0; orijin sabittir.

Bu örneğin sembolleri

b,c,d,f,h,i: Çapraz katkı katsayıları; h küçük harftir.
Kesme / shearing: Konuma bağlı doğrusal kayma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ölçekte yalnız kendi koordinatınla çarpıyordun; burada sütunlardaki çapraz terimler de katkı verir. Hoca çizimdeki görünümü bükülme/burkulma diye tarif eder. Matris doğrusal olduğu için düz kenarlar yine düzdür; bir yay çizilmez.

Kaynak notu Hoca üçüncü köşegen elemanını önce harf gibi okuyup sonra 1 olduğunu düzeltiyor (23:06–23:19). Formülün son terimi +z'dir.

E16 Kesme örneği: D=(0,1,1)

Slayt 6 · Kaynak kare 24:10 · Derste satır–sütun çarpımıyla çözülen köşe

Hocanın anlattığı

Hoca D satırını sırayla üç sütunla çarpıyor. y ve z katkılarının toplandığı bu köşede x* negatife, y* 2'ye, z* 1,7'ye gider.

Soru D=(0,1,1) için üç yeni koordinatı ayrı ayrı hesapla.

Verilenler ve matris

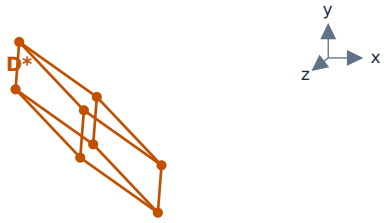
Birim küpte D=(0,1,1); homojen satırı [0 1 1 1].
b=−0,85; c=0,25; d=−0,75; f=0,7; h=0,5; i=1.

```
S = [ 1   −.85   .25   0]
    [−.75   1    .7    0]
    [ .5    1     1    0]
    [ 0     0     0    1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=0·1+1·(−0,75)+1·0,5+1·0
=−0,75+0,5=−0,25

2. İkinci sütun

y*=0·(−0,85)+1·1+1·1+1·0
=2

3. Üçüncü sütun ve H

z*=0·0,25+1·0,7+1·1=1,7
H=1; D*=(−0,25;2;1,7).

Sonuç

D*=(−0,25; 2; 1,7).

Kontrol Slayttaki D* satırı da −0,25; 2; 1,7 değerlerini verir.

Bu örneğin sembolleri

D*: D'nin kesmeden sonraki görüntüsü.
;: Ondalık virgülle karışmaması için bileşen ayırıcı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eksi katsayıyla çarpılan 1, −0,75 üretir. Buna +0,5 eklemek −0,25 yapar; işaret kaybolmaz. Ondalıklı koordinatlarda noktalı virgül, x/y/z bileşenlerini ayırmak için kullanıldı.

Kaynak notu D'nin x* değeri matrise ve slayt sonuç satırına göre −0,25'tir. Otomatik ses dökümünde eksi açık seçilmediği için pozitif 0,25 esas alınmadı.

E17 Kesme örneği: I=(1,1,1)

Slayt 6 · Kaynak kare 24:10 · Derste satır–sütun çarpımıyla çözülen köşe

Hocanın anlattığı

Hoca I satırında üç koordinat da 1 olduğu için her sütunun katkılarını topluyor. Orijinin değişmediğini, diğer köşelerin ise kaydığını vurguluyor.

Soru I=(1,1,1) köşesinin kesme sonrası koordinatları nedir?

Verilenler ve matris

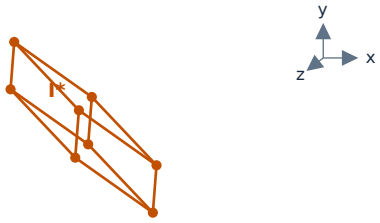
I=(1,1,1); homojen satırı [1 1 1 1].
b=−0,85; c=0,25; d=−0,75; f=0,7; h=0,5; i=1.

```
S = [ 1   −.85  .25  0]
    [−.75   1   .7   0]
    [ .5    1    1   0]
    [ 0     0    0   1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=1−0,75+0,5=0,75

2. İkinci sütun

y*=−0,85+1+1=1,15

3. Üçüncü sütun ve H

z*=0,25+0,7+1=1,95
H=1; I*=(0,75;1,15;1,95).

Sonuç

I*=(0,75; 1,15; 1,95).

Kontrol D*+E*=I*: (−0,25;2;1,7)+(1;−0,85;0,25).

Bu örneğin sembolleri

x,y,z: Noktanın üç eksendeki koordinatları.
*: Dönüşümden sonraki nokta veya bileşen.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önce çarpımları, sonra toplamları yap. I'nin bütün fiziksel bileşenleri 1 olduğundan sayılar doğrudan katsayıların toplamıdır. x*, y*, z* için satır değil sütun toplandığına dikkat et.

E18 Kesme tablosundaki diğer altı köşe

Slayt 6 · Kaynak kare 24:10 · Derste gösterilen sonuç tablosu · kalan satırların açık çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca birim kübün bütün sonuçlarını slaytta gösterip D ve I satırlarını ayrıntılandırıyor. Aşağıda aynı matrisin diğer altı köşesine ait çarpımlar açılıyor.

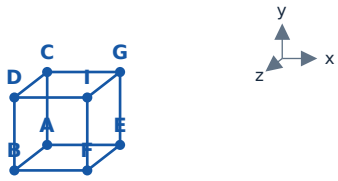
Soru A, B, C, E, F, G için sonuç tablosunun kalan satırlarını tamamla.

Verilenler ve matris

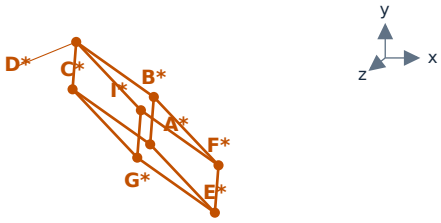
A(0,0,0), B(0,0,1), C(0,1,0), D(0,1,1).
E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,0), I(1,1,1).

```
S = [ 1   −.85   .25   0]
    [−.75   1    .7    0]
    [ .5    1     1    0]
    [ 0     0     0    1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. A ve B

A=(0,0,0) → A*=(0,0,0)
B=(0,0,1) → B*=(0,5;1;1)

2. C ve E

C=(0,1,0) → C*=(−0,75;1;0,7)
E=(1,0,0) → E*=(1;−0,85;0,25)

3. F ve G: iki katkıyı topla

F*=E*+B*=(1,5;0,15;1,25)
G*=E*+C*=(0,25;0,15;0,95)

Sonuç

D ve I ile birlikte sekiz satırın tamamı elde edilir.

Kontrol F* ve G* için y: −0,85+1=0,15. Her köşede H=1.

Bu örneğin sembolleri

F=E+B: Fiziksel koordinat üçlüleri arasındaki ilişki.

Satır seçme: Tek 1'li girdi ilgili matris satırını seçer.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

B, C, E tek bir fiziksel bileşeni 1 olan köşelerdir; bu yüzden sonuçları sırasıyla matrisin üçüncü, ikinci, birinci satırlarının ilk üç elemanıdır. Sonuçları toplarken fiziksel üçlüleri topluyoruz; homojen son 1'leri toplamıyoruz.

Kaynak notu Tablodaki b ve E*'nin y değeri −0,85'tir; düşük çözünürlükte −0,65 gibi okunmamalıdır.

E19 x ekseninde dönme: x sabit, y ve z döner

Slayt 7 · Kaynak kare 28:20 · Derste anlatılan genel dönme matrisi

Hocanın anlattığı

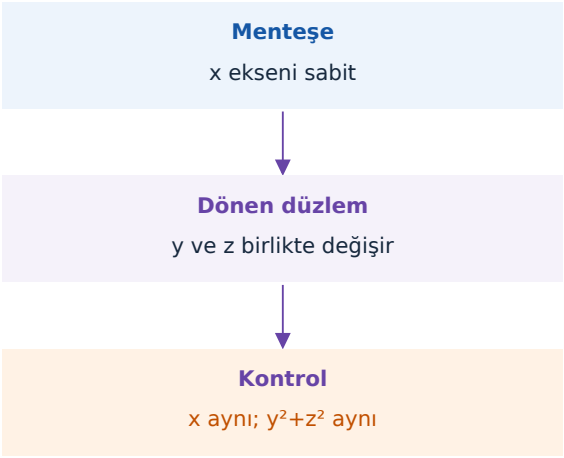
Hoca 2B'de orijin çevresindeki dönmeyi hatırlatıp 3B'de bir eksenin menteşe gibi sabit tutulduğunu anlatıyor. x ekseni için dönme bloğu y ve z bileşenlerinde yer alıyor.

Soru Rx(θ) çarpımında hangi koordinat sabit kalır; diğer ikisi nasıl değişir?

Verilenler ve matris

Satır vektörü: [x y z 1].
c=cosθ, u=sinθ; kısaltmalar yalnız bu matriste.

$$Rx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & u & 0 \\ 0 & -u & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

θ (teta): x ekseni çevresindeki dönme açısı.
sin,cos: Açıya bağlı trigonometrik oranlar.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=x; dönme eksenindeki koordinat sabit.
x ekseninin üzerindeki noktalar yer değiştirmez.

2. İkinci ve üçüncü sütun

y*=y cosθ−z sinθ
z*=y sinθ+z cosθ

3. Açı işaretini yorumla

Pozitif açı: sağ el kuralı.
Eksenin + ucundan orijine bakış: saat tersi.

Sonuç

x*=x; y ve z düzleminde dönme olur.

Kontrol Ek sağlama: $(y^*)^2+(z^*)^2=y^2+z^2$; eksene uzaklık korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

3B'de "saat yönü" bakışa bağlıdır. Eksenin pozitif ucundan orijine bakmayı seçince pozitif açı saat tersidir; ters taraftan bakınca görüntü yönü ters görünür. Matris işaretlerini sayfadaki düz çizimin görünüşüne göre değiştirme.

E20 x çevresinde −90°: A=(3,2,1)

Slayt 7 · Kaynak kare 28:20 · Dersin −90° örneği · nokta hesabı açıldı; kaynak matrisi düzeltildi

Hocanın anlattığı

Hoca prizmanın A köşesini x=3, y=2, z=1 olarak okuyor. x eksenini menteşe gibi düşünüp −90°, yani seçilen bakışta saat yönünde döndürüyor; sin ve cos değerlerini yerine koyuyor.

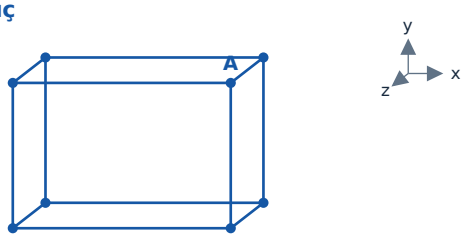
Soru A=(3,2,1) noktasını x ekseni çevresinde −90° döndür.

Verilenler ve matris

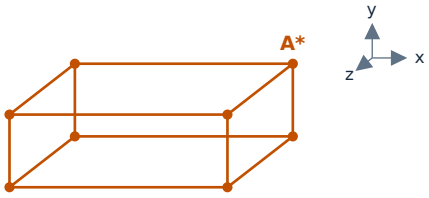
A=(3,2,1); θ=−90°.
cos(−90°)=0; sin(−90°)=−1.

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Açı değerlerini yerleştir

−sin(−90°)=+1.
(x,y,z)→(x,z,−y).

2. A satırını çarp

[3 2 1 1]·Rx=[3 1 −2 1]
A*=(3,1,−2).

3. Arka köşeyi de kontrol et

Hocanın söylediği (3,2,0)→(3,0,−2).
x her iki köşede de 3 kalır.

Sonuç

A*=(3,1,−2).

Kontrol Orijine uzaklığın karesi korunur: $3^2+2^2+1^2=3^2+1^2+(-2)^2=14$.

Bu örneğin sembolleri

−90°: x çevresinde çeyrek tur; negatif açı.
A*: Matrisle hesaplanan dönmüş köşe.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şekil, dersteki 3×2×1 prizmanın iki görünüşüdür; yalnız A köşesi adlandırıldı. x doğrultusu sabit; eski pozitif y, negatif z yönüne döner. H=1 kalması için son matris satırı [0 0 0 1] olmalıdır.

Kaynak notu Slayt 7'nin sayısal matrisinde son satır [1 0 0 0] basılmıştır. Bu, [4 1 −2 0] üretir; saf dönme değildir. Üstteki genel formülle tutarlı doğru son satır [0 0 0 1] kullanıldı.

E21 y ekseninde dönme: farklı eksi yerini izle

Slayt 8 · Kaynak kare 30:40 · Derste anlatılan genel dönme matrisi

Hocanın anlattığı

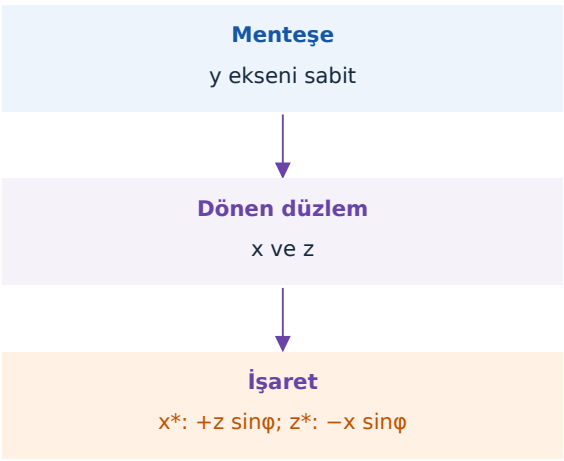
Hoca y eksenindeki satır ve sütunun sabit kaldığını gösteriyor. Dönme bloğu x ve z'ye yerleşir; sinüslerin işaret düzeninin x ekseni matrisinden farklı olduğunu özellikle belirtiyor.

Soru Ry(φ) için x*, y*, z* ifadeleri nelerdir?

Verilenler ve matris

Satır vektörü [x y z 1].
c=cosφ, u=sinφ; y ekseni sabit.

$$Ry = \begin{bmatrix} c & 0 & -u & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ u & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

φ (fi): y ekseni çevresindeki açı.
Ry: y ekseni dönme matrisi.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

$$x^* = x\cos\varphi + z\sin\varphi$$

2. İkinci ve üçüncü sütun

$$y^* = y$$
$$z^* = -x\sin\varphi + z\cos\varphi$$

3. Sabit ekseni kontrol et

$$[0\ y\ 0\ 1]\cdot Ry = [0\ y\ 0\ 1]$$

y eksenindeki noktalar değişmez.

Sonuç

y sabit; x ve z birlikte döner.

Kontrol Ek sağlama: $(x^*)^2+(z^*)^2=x^2+z^2$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

y satırı ve sütunundaki tek 1, koordinatı olduğu gibi geçirir. İşaretleri yalnız ezberlenmiş 2×2 bloğu kopyalayarak yerleştirme: burada ilk satırda −sinφ, üçüncü satırda +sinφ vardır. Kaynak satır vektörü kullanıyor.

E22 y çevresinde +90°: aynı A köşesi

Slayt 8 · Kaynak kare 30:40 · Dersin +90° örneği · nokta hesabı açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca önceki 3×2×1 prizmayı y ekseninde +90°, saat tersine döndürüyor. y eksenini menteşe olarak düşünerek A köşesinin arka tarafa geçtiğini gösteriyor; sayısal matrisi yazıyor.

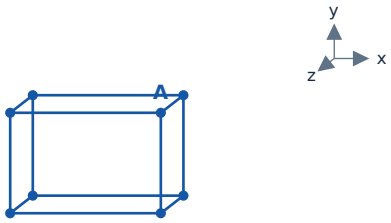
Soru A=(3,2,1) için y çevresinde +90° dönmenin sonucunu bul.

Verilenler ve matris

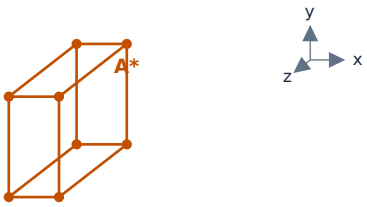
A=(3,2,1); φ=+90°.
cos90°=0, sin90°=1.

$$R_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. Matristen kuralı oku

x*=z, y*=y, z*=−x.

2. A köşesini dönüştür

[3 2 1 1]·Ry=[1 2 −3 1]
A*=(1,2,−3).

3. Yönü sonuçla yorumla

y=2 sabit kalır.
Yeni z=−3: cisim −z tarafına döner.

Sonuç

A*=(1,2,−3).

Kontrol $3^2+1^2=1^2+(-3)^2=10$; y eksenine uzaklık korunur.

Bu örneğin sembolleri

+90°: y çevresinde pozitif çeyrek tur.
z*=−x: Eski x, eksi işaretle yeni z'ye gider.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

"Arkaya geçme" ifadesini eksen işaretiyle ilişkilendir: burada z negatiftir. Yalnız ekrandaki sağ/sol görünüşüyle karar verme. Yeniden çizimde kaynak prizmanın boyutları korunur; hesaplanan A* açıkça etiketlenir.

E23 y çevresinde saat yönü olsaydı?

Slayt 8 · Kaynak kare 30:40 · Hocanın sözlü ters yön örneği · hesap tamamlandı

Hocanın anlattığı

Hoca aynı örneği saat yönünde düşünmemizi istiyor: A’nın x koordinatı negatif tarafa, z koordinatı pozitif tarafa geçer. Bu, +90° işleminin ters yönüdür.

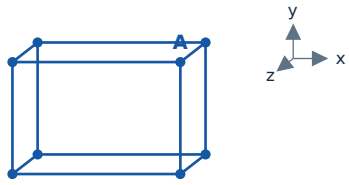
Soru A=(3,2,1) noktasını y ekseni çevresinde −90° döndürürsen ne olur?

Verilenler ve matris

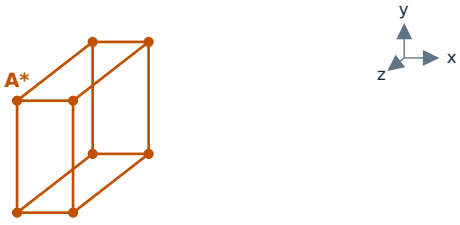
A=(3,2,1); φ=−90°.
cos(−90°)=0; sin(−90°)=−1.

```
Ry = [ 0 0 1 0]
     [ 0 1 0 0]
     [−1 0 0 0]
     [ 0 0 0 1]
```

Başlangıç



Sonuç



3B paralel görünüş · iki panel aynı ölçekte

Çözüm adımları

1. İşaretleri değiştir

x*=−z; y*=y; z*=x.

2. A köşesini hesapla

A*=(−1,2,3).
x negatif, z pozitif; y hâlâ 2.

3. İki yönü karıştırma

+90°: (1,2,−3)
−90°: (−1,2,3)

Sonuç

Saat yönündeki sonuç: A*=(−1,2,3).

Kontrol Ek ters işlem kontrolü: (1,2,−3)→(3,2,1).

Bu örneğin sembolleri

x,y,z: Noktanın üç eksendeki koordinatları.
*: Dönüşümden sonraki nokta veya bileşen.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada iki ayrı dönüşüm aynı başlangıç A’sına uygulanıyor. −90° matrisini +90° sonucuna uygularsan başlangıca dönersin; bu sayfadaki soru ise her ikisini ayrı ayrı (3,2,1)’den başlatır.

E24 z ekseninde dönme: tanıdık 2B blok

Slayt 9 · Kaynak kare 34:20 · Derste anlatılan genel formül ve yön yorumu

Hocanın anlattığı

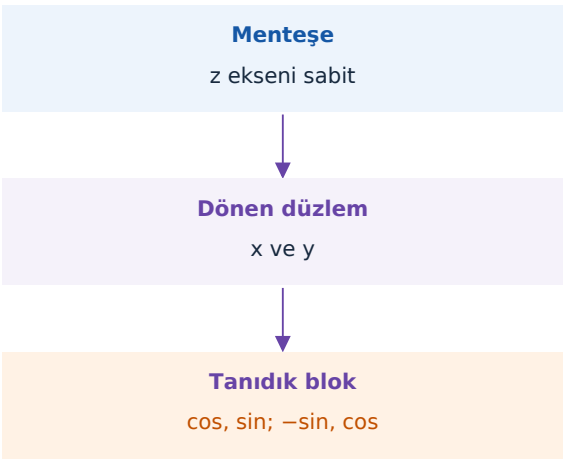
Hoca z ekseninin sabit kaldığını, 2B'de bilinen dönme bloğunun x-y bölümüne yerleştiğini söylüyor. Pozitif yönde A'nın sola/yukarı, ters yönde aşağı/sağa kayışını bu cisim üzerinden tarif ediyor.

Soru Rz(ψ) çarpımını aç; hangi koordinat değişmeden kalır?

Verilenler ve matris

Satır vektörü [x y z 1].
c=cosψ, u=sinψ. Kaynaktaki ψ: psi.

```
Rz = [ c u 0 0]
     [-u c 0 0]
     [ 0 0 1 0]
     [ 0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

ψ (psi): z çevresindeki dönme açısı.
Rz: x-y bileşenlerini döndüren 4×4 matris.

Çözüm adımları

1. x sütunu

```
x*=x cosψ−y sinψ
```

2. y ve z sütunları

```
y*=x sinψ+y cosψ
z*=z
```

3. Ekseni tanı

```
[0 0 z 1] değişmez.
z çevresinde x-y düzlemi döner.
```

Sonuç

z sabit; x ve y aynı 2B dönme kuralıyla değişir.

Kontrol Ek sağlama: $(x^*)^2+(y^*)^2=x^2+y^2$; z aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt 9 genel matrisi ve başlangıç prizmasını gösterir; seçilmiş bir sayısal açı ve tamamlanmış sonuç tablosu yoktur. Hocanın yön anlatımı bu örnek çevresindeki hareketi canlandırır; her açı için x negatif/y pozitif olur gibi genellenmez.

Kaynak notu Kapanışta slaytlardaki dönmelerin Word'de beraber uygulanması sonraki bölüme bırakılıyor. Bu kayıtta yapılmış bir Word uygulaması gibi sunulmaz.

E25 Ek açılım: z çevresinde iki çeyrek tur

Slayt 9 · Kaynak kare 34:20 · Ek öğretici hesap · hocanın yön yorumunu somutlaştırır

Hocanın anlattığı

Hoca A'nın z çevresinde iki yöndeki hareketini sözlü canlandırıyor; bu kayıtta bir sonuç matrisi hesaplamıyor. Burada aynı A=(3,2,1) için ±90° seçilerek genel kuralın nasıl kullanıldığı ayrıca gösteriliyor.

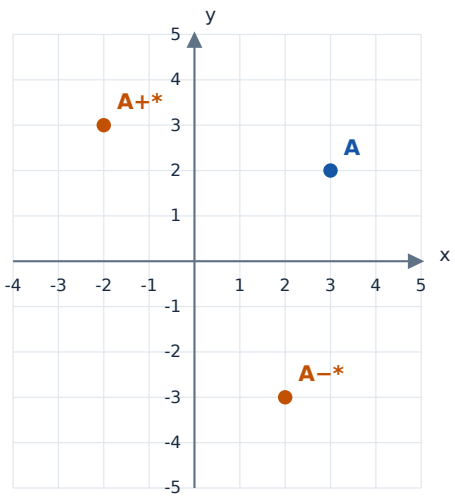
Soru A=(3,2,1) için z çevresinde +90° ve −90° sonuçlarını ayrı ayrı hesapla.

Verilenler ve matris

A=(3,2,1). Bu sayfadaki ±90° seçimi öğretici ektir. İki işlem aynı A'dan başlar; art arda uygulanmaz.

```
+90°: (x,y,z)→(−y,x,z)
−90°: (x,y,z)→(y,−x,z)
```

Üst görünüş · z=1 sabit



Ayrı iki sonuç · x/y birimleri eşit

Bu örneğin sembolleri

A+*, A−*: Aynı A'nın iki ayrı yöndeki görüntüsü.

Üst görünüş: z sabitken x-y düzlemindeki koordinatlar.

Çözüm adımları

1. Pozitif çeyrek tur

```
cos90°=0, sin90°=1
A+*=(−2,3,1).
```

2. Negatif çeyrek tur

```
cos(−90°)=0, sin(−90°)=−1
A−*=(2,−3,1).
```

3. Ortak sabit ve uzaklık

```
İki durumda da z=1.
x²+y²: başlangıçta ve sonuçta 13.
```

Sonuç

+90°: (−2,3,1); −90°: (2,−3,1).

Kontrol −90° sonucundaki y=−3, hocanın ters yönde aşağı geçme yorumuyla uyumludur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sayfa derste bitirilmiş yeni bir örnek değildir; gösterilen matrisin kullanımını tamamlayan ek çalışmadır. Üst görünüş x-y düzlemindedir; z=1 yüksekliği aynıdır. Kareli çizimin iki ekseninde birimler eşittir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Dersteki üçgen, prizma, küp ve A köşesiyle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

1. Soru
A2=(1,3) kısa yansıma sonucudur. Son T(+1,0) ne verir?

Çözüm
A*=(2,3). Yalnız x’e 1 eklenir; asıl ayna y=x−1’e dönülür.

2. Soru
A=(4,1) için birleşik y=x−1 yansıma kuralını kullan.

Çözüm
(y+1,x−1)=(2,3). Aynı kural ikinci kez uygulanınca (4,1) gelir.

3. Soru
3B’de tek nokta ile 4×4 matrisin çarpım boyutları nedir?

Çözüm
(1×4)·(4×4)=(1×4). Sekiz köşe için (8×4)·(4×4)=(8×4).

4. Soru
Ham [1 1 1 1/2] hangi fiziksel noktadır?

Çözüm
Her bileşeni 1/2’ye böl: [2 2 2 1], nokta (2,2,2).

5. Soru
Hocanın a=3,e=5,j=1/2 seçimi genel noktayı ne yapar?

Çözüm
(x,y,z)→(3x,5y,z/2). H=1 kalır; üç katsayı bağımsızdır.

6. Soru
I*=(2,3,1) için S=diag(1/2,1/3,1,1) sonucu?

Çözüm
(2/2,3/3,1)=(1,1,1). Bu slaytta yıldızlı köşe girdidir.

Cevaplı alıştırmalar 2

Dersteki üçgen, prizma, küp ve A köşesiyle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

7. Soru
s=1/2 kübü yarıya mı indirir? Aynı sonucu veren lokal matris nedir?

Çözüm
İki kat büyütür: 1/s=2. Eşdeğeri diag(2,2,2,1); onda H=1 kalır.

8. Soru
Kesmede D=(0,1,1) için x* kaçtır?

Çözüm
0−0,75+0,5=−0,25. Sonuç D*=(−0,25;2;1,7).

9. Soru
Kesmede I=(1,1,1) için y*,z* kaçtır?

Çözüm
y*=−0,85+1+1=1,15; z*=0,25+0,7+1=1,95; x*=0,75.

10. Soru
A=(3,2,1), x çevresinde −90°: sonucu ve doğru son satırı yaz.

Çözüm
(x,z,−y)=(3,1,−2). Homojen son satır [0 0 0 1] olmalı.

11. Soru
A=(3,2,1), y çevresinde +90° ve −90°?

Çözüm
+90°: (1,2,−3); −90°: (−1,2,3). İki işlem aynı A’dan başlar.

12. Soru
Ek çalışma: A=(3,2,1), z çevresinde +90°?

Çözüm
(−y,x,z)=(−2,3,1). z sabit; $x^2+y^2=13$ korunur.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	Kaynak örneğinin sonucu
Kısa yansıma	(x,y)→(y+1,x−1)	A*(2,3); B*(2,4); C*(3,4)
Lokal ölçek	(x/2,y/3,z)	2×3×1 prizma → birim küp
Global: s=1/2	Ham H=1/2; sonra böl	Birim küp → 2×2×2 küp
Kesme: D(0,1,1)	x−0,75y+0,5z vb.	D*(−0,25;2;1,7)
Kesme: I(1,1,1)	Üç sütunu ayrı topla	I*(0,75;1,15;1,95)
Rx(−90°)	(x,z,−y)	A(3,2,1)→(3,1,−2)
Ry(+90°) / Ry(−90°)	(z,y,−x) / (−z,y,x)	A→(1,2,−3) / (−1,2,3)
Rz(±90°) · ek	(−y,x,z) / (y,−x,z)	A→(−2,3,1) / (2,−3,1)

İki önemli kaynak farkı
Slayt 2 normalleştirme satırının sağında son 1 eksik; hoca bunu sözlü fark eder. Slayt 7 sayısal Rx matrisinin son satırı [1 0 0 0] basılmış; doğru satır [0 0 0 1]. İlgili sayfalarda hesapla açıklanır.

İşaret ve işlem yönü
Kesme matrisinde b=−0,85, d=−0,75; D’nin x* sonucu −0,25’tir. Slayt 4 yıldızlı büyük prizmadan yıldızsız kübe gider. Slayt 5’te verilen sonuçlar normalleştirmeden sonradır.

Kaynak ile ek açıklama
Dönme örneğinde A=(3,2,1) hocanın sözlü verisidir. x için −90° ve y için +90° gösterilir; y ters yönü sözlü sorulur. z genel matrisi anlatılır; E25’te ±90° seçimi açık öğretici ektir. 3B görünüşler hesaplanan köşelerden yeniden çizildi.

Kapsam ve doğrulama düzeyi
Tam ham ses işlendi; öğretici içerik görüntü, matris ve hesapla karşılaştırıldı. Birebir düzeltilmiş transkript değildir. Girişteki projeksiyon hedefleri bu videoda tamamlanmaz; Word dönme uygulamaları sonraki bölüme bırakılır.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 3. hafta 3. ders · 3B dönme uygulamaları, işlem sırası, yansıma ve keyfî eksen

Bu derste ne öğreneceksin
A=(3,2,1) için üç eksendeki altı dönmeyi uygula. İşlem sırasının etkisini izle. Üç düzleme yansımayı, sekiz köşeli kaynak örneğini, 3B ötelemeyi ve keyfî eksenin taşı–döndür–geri taşı yöntemini öğren.

Okuma sırası

1. Word örnek 6'yı kur
E01–E04: 4×4 matris, aynı giriş, üç eksenin genel dönmesi.

2. Altı dönmeyi ayrı ayrı çöz
E05–E11: A=(3,2,1), x/y/z için ±90°; tüm sonuçlar ve kontroller.

3. İşlem sırasını karşılaştır
E12–E15: eşit θ açılı iki matris; slayt şekli ve etiketli ek sayısal açılım.

4. Düzleme göre yansıt
E16–E20: xy/yz/xz; kaynak cismin sekiz köşesinde tam hesap.

5. Taşı ve keyfî eksende dön
E21–E25: öteleme, üç aşama, dokuz R katsayısı, yön kosinüsleri.

6. Kapsamı ayır ve tekrar et
E26: yalnız kısa görünen projeksiyon planı. Sonunda 12 cevaplı soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_3.hafta_3.ders.mp4.mp4 · 35:14,04. Hocanın özeti anlamı korur.
Altı Word dönmesi bu kayıtta çözülür. E14–E15 sayısal açılımı ve geometrik kontroller öğretici ektir. Yansıma matrisindeki kaynak hatası yerinde açıklanır. Özgün kareler çevrimdışı HTML'de açılır.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P=[x y z 1] Üç uzay koordinatlı noktanın homojen satırı; dönüşüm sağdan çarpılır.

H, yıldız (*) H son homojen bileşen; yıldız dönüşümden sonraki noktayı gösterir. Burada H=1.

Rx, Ry, Rz Sırasıyla x, y, z ekseni çevresindeki dönme matrisleri.

θ, +/− açı Teta dönme açısıdır. Pozitif yön sağ el kuralıyla; negatif yön bunun tersidir.

sinθ / cosθ Sinüs/kosinüs. ±90° için kosinüs 0; sinüs sırasıyla +1/−1 olur.

c, u, t Formülleri kısaltır: c=cosθ, u=sinθ; keyfî eksende t=1−c.

Mxy, Myx Birleşik dönmeler: önce x sonra y için Rx·Ry; ters sırada Ry·Rx.

I ve ≠ I birim matris; ≠ eşit değildir. Matris çarpımında sıra genelde değiştirilemez.

Fxy, Fyz, Fxz Adı verilen koordinat düzlemine göre yansıma; eksik harfin işareti değişir.

ℓ,m,n ve K Üç öteleme miktarı; keyfî eksende K=(ℓ,m,n), eksen üzerindeki referans noktası.

n_1,n_2,n_3 Keyfî eksenin birim yön bileşenleri; $n_1^2+n_2^2+n_3^2=1$. Ötelemedeki n ile karıştırma.

α,β,γ Alfa,beta,gama: eksenin x,y,z ile yön açıları; dönme açısı θ'dan farklıdır.

q, L, √, |SP| q sıfır olmayan yön, L uzunluğu; √ karekök, |SP| iki nokta arası uzunluk.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Bu derste dönme, yansıma ve öteleme H=1 bırakır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Tek yön vektörünün birimleştirilmesi H ile normalleştirmeden farklıdır.

E01 Word örnek 6: hesabı doğru kur

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 02:45 · Dersteki uygulama hazırlığı · önceki dersin devamı

Hocanın anlattığı

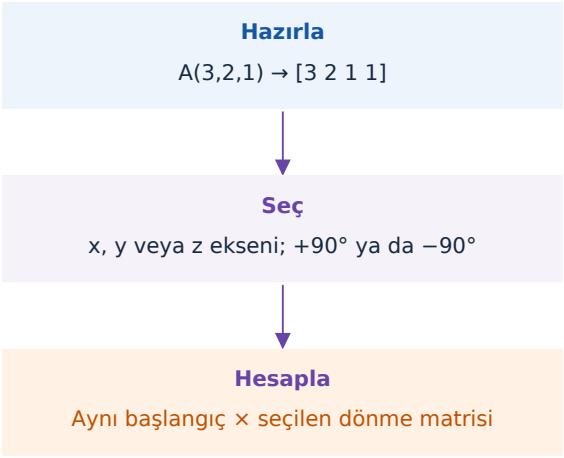
Hoca önce üç eksenin dönme matrislerini Word'de kuruyor. Ardından aynı A=(3,2,1) noktasını seçiyor. Her eksende +90° ve −90° için ayrı hesap yapıyor.

Soru Üç boyutlu A noktasını dönme matrisiyle çarpmaya nasıl hazırlarsın?

Verilenler ve matris

A=(3,2,1); homojen satır [3 2 1 1].
Altı uygulamanın her biri bu aynı girişten başlar.

```
P=[3 2 1 1]
P·R=[x* y* z* H]
(1×4)·(4×4)=(1×4)
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

P·R: Nokta satırı solda, dönme matrisi sağdadır.
H: Homojen bileşen; burada 1 kalır.

Çözüm adımları

1. Word'de matrisi oluştur

```
Ekle → Denklem → Matris: 3×3 seçilir.
Satır/sütun eklenerek 4×4 yapılır.
```

2. Homojen satırı yaz

```
A(3,2,1) → [3 2 1 1]
Dördüncü 1, yeni bir uzay ekseni değildir.
```

3. Çarpımı sütun sütun yap

```
1. sütun x*, 2. sütun y*, 3. sütun z*.
4. sütun H=1 verir; bölme sonucu değiştirmez.
```

Sonuç

Her uygulama: [3 2 1 1]·R → [x* y* z* 1].

Kontrol Dönme matrisleri 4×4; nokta satırı 1×4 olmalı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak Word belgesinin adı örnek6'dır. Matrisleri kopyalamak yalnızca yazımı hızlandırır; eksen, açı ve sonuç ayrı ayrı güncellenmelidir. +90° çıktısı sonraki −90° sorusunun girişi yapılmaz. Önceki dersteki dönme kuralları burada gerçekten uygulanıyor.

E02 x ekseninde genel dönme

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 02:45 · Derste kurulan genel matris · koordinat açılımı

Hocanın anlattığı

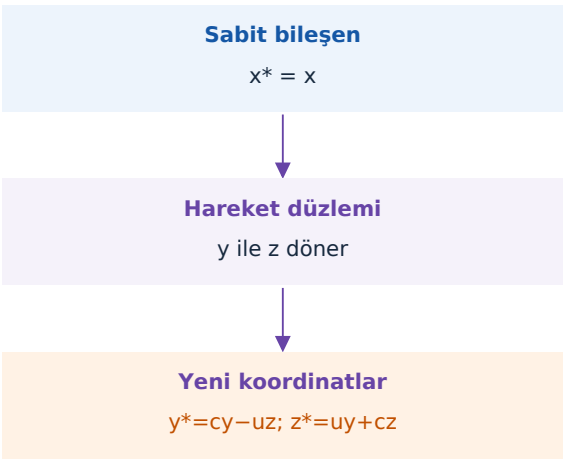
Hoca x'e göre dönmede x satırı ve sütununun sabit yapısını koruyor. Sinüs ve kosinüs, y ile z'yi karıştıran 2×2 bölgeye yerleşiyor.

Soru P=(x,y,z), x ekseni çevresinde θ kadar dönünce hangi bileşen sabit kalır?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; c=cosθ, u=sinθ.
Sağ el kuralı; kaynakta satır vektörü kullanılır.

```
Rx = [1  0   0  0]
     [0  c   u  0]
     [0 −u   c  0]
     [0  0   0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

c, u: c=cosθ; u=sinθ. θ, teta diye okunur.
Rx / Ry / Rz: Alt harf, çevresinde dönülen eksendir.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=x·1+y·0+z·0+1·0=x

2. İkinci sütun

y*=x·0+y·c+z·(−u)+1·0
y*=cy−uz

3. Üçüncü ve dördüncü sütun

z*=yu+zc; H=1
Sonuç: (x, cy−uz, uy+cz)

Sonuç

x sabit; y ve z birlikte değişir.

Kontrol Ek kontrol: $(cy-uz)^2+(uy+cz)^2=y^2+z^2$; $c^2+u^2=1$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme ekseni x olduğunda hareket, x'e dik yz düzleminde olur. İşareti yalnızca şeklin ekrandaki görünüşüne göre seçme. Pozitif açı sağ el kuralına uyar: başparmak +x yönündeyken kıvrılan parmaklar + yönü gösterir. +x ucundan orijine bakıldığında pozitif dönme saatin tersidir.

E03 y ekseninde genel dönme

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 04:05 · Derste kurulan genel matris · işaretlere dikkat

Hocanın anlattığı

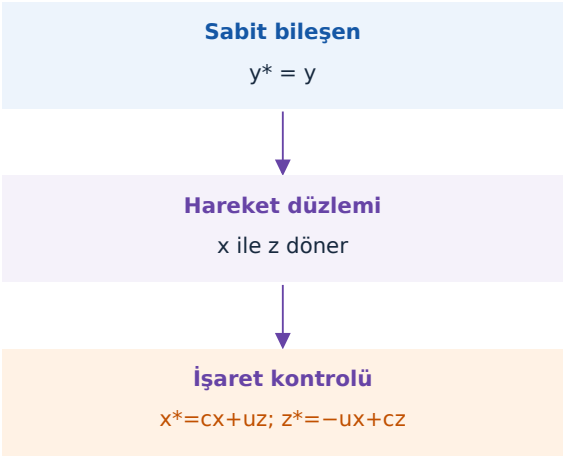
Hoca y'ye göre dönmede ikinci satır ve sütunun 1'li yapısını koruyor. x ve z'nin sinüslü terimleri, x ve z ekseni matrislerindeki yerleşimle aynı işarette kopyalanmıyor.

Soru P=(x,y,z), y ekseni çevresinde θ kadar dönünce sonuç nasıl okunur?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; c=cosθ, u=sinθ.
Sabit eksen y; etkilenen koordinatlar x ve z.

```
Ry = [c  0  −u  0]
     [0  1   0  0]
     [u  0   c  0]
     [0  0   0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

c, u: c=cosθ; u=sinθ. θ, teta diye okunur.
Rx / Ry / Rz: Alt harf, çevresinde dönülen eksendir.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=xc+zu

2. İkinci sütun

y*=y
y bileşeni dönüşümden etkilenmez.

3. Üçüncü ve dördüncü sütun

z*=−xu+zc; H=1
Sonuç: (cx+uz, y, −ux+cz)

Sonuç

y sabit; x*=cx+uz ve z*=−ux+cz.

Kontrol Ek kontrol: $x^{*2}+z^{*2}=x^2+z^2$ ve y*=y.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Y eksenindeki dönme xz düzleminde gerçekleşir. Kaynak matrisin ilk satırında −sinθ, üçüncü satırında +sinθ vardır. Satır vektöründe x* birinci sütundan okunur; bu yüzden x* içindeki z katkısı pozitiftir. Matrisin satırındaki işaretle sonuç bileşenini karıştırma.

E04 z ekseninde genel dönme

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 04:50 · Derste kurulan genel matris

Hocanın anlattığı

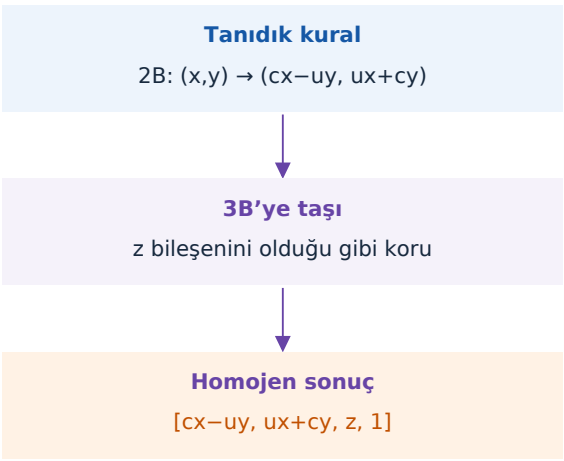
Hoca üçüncü satır ve sütundaki z bileşenini sabit bırakıp x ve y için bildiğimiz iki boyutlu dönme bölgesini kullanıyor.

Soru Z ekseni etrafındaki dönme, 2B dönmeyle nasıl ilişkilidir?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; c=cosθ, u=sinθ.
Sabit eksen z; etkilenen koordinatlar x ve y.

```
Rz = [ c  u  0  0]
     [-u  c  0  0]
     [ 0  0  1  0]
     [ 0  0  0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

c, u: c=cosθ; u=sinθ. θ, teta diye okunur.
Rx / Ry / Rz: Alt harf, çevresinde dönülen eksendir.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

x*=xc+y·(−u)=cx−uy

2. İkinci sütun

y*=xu+yc=ux+cy

3. Sabit bileşenler

z*=z; H=1
Sonuç: (cx−uy, ux+cy, z)

Sonuç

x ve y, 2B'deki gibi döner; z aynı kalır.

Kontrol Ek kontrol: $x^{*2}+y^{*2}=x^2+y^2$; z*=z.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu, her z yüksekliğinde aynı xy dönmesini uygulamaktır. Önceki videoda z'nin genel matrisi anlatılmıştı; bu kayıtta A=(3,2,1) için hem +90° hem −90° uygulaması gerçekten çözülür. Bu nedenle bu dersteki iki sayısal sonuç hocanın örnekleridir.

E05 A noktasını x çevresinde +90° döndür

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 07:30 · Derste çözülen sayısal örnek · Word örnek 6

Hocanın anlattığı

Hoca A=(3,2,1) için x ekseninde +90° seçiyor. cos90°=0 ve sin90°=1 değerlerini matrise yazıyor; sonuç x=3, y=−1, z=2 oluyor.

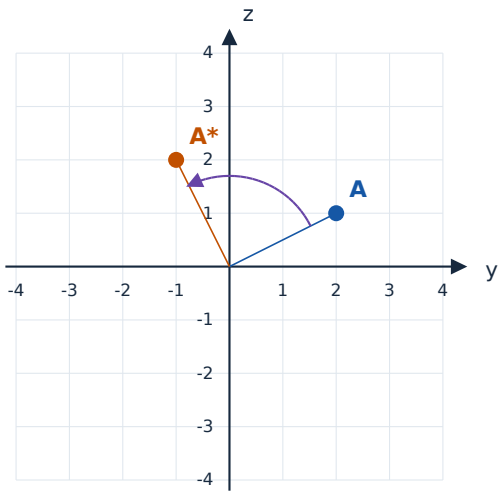
Soru A=(3,2,1), Rx(+90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=+90°.
cosθ=0; sinθ=1; −sinθ=−1.

$$Rx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yz görünüşü · x=3 sabit



+90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Sabit x'i hesapla

x*=3·1+2·0+1·0=3

2. y ve z'yi hesapla

y*=3·0+2·0+1·(−1)=−1
z*=3·0+2·1+1·0=2

3. Homojen satırı tamamla

H=1
[3 2 1 1]·Rx=[3 −1 2 1]

Sonuç

A*=(3,−1,2).

Kontrol Ek kontrol: $3^2+(-1)^2+2^2=14=3^2+2^2+1^2$.

Bu örneğin sembolleri

A*: Yalnız bu uygulamanın dönüşmüş noktası.
Rx(+90°): Pozitif x yönüne göre sağ el kuralıyla dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: +90° x dönmesinde (y,z)→(−z,y). Başlangıçta (2,1) vardı; şimdi (−1,2) olur. Soldaki çizim yz düzlemine dik bakıştır; yalnızca dönen iki koordinatı gösterir. Uzaydaki x=3 aynı kalır.

Kaynak notu Yönle ilgili sözlü sürçmeler yerine yazılan +90° açı, matris ve tamamlanan (3,−1,2) sonucu birlikte esas alındı.

E06 A noktasını x çevresinde −90° döndür

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 10:16 · Derste çözülen sayısal örnek · aynı A'dan başlar

Hocanın anlattığı

Hoca açıyı −90° yapıyor. Kosinüs 0 kalırken sinüs −1 olur; başında eksi bulunan −sin(−90°) ise +1 olur. Sonucu (3,1,−2) olarak düzeltiyor.

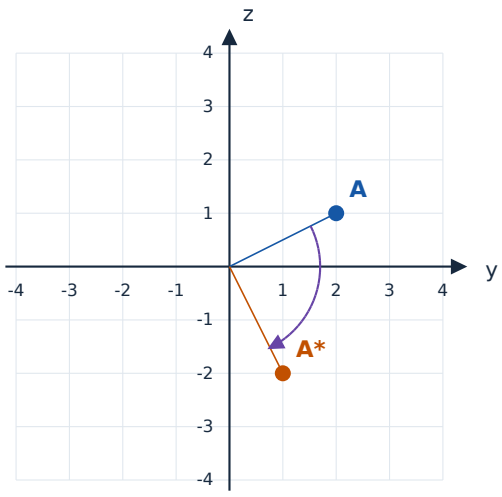
Soru A=(3,2,1), Rx(−90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=−90°.
cosθ=0; sinθ=−1; −sinθ=+1.

$$Rx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yz görünüşü · x=3 sabit



−90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Sabit x'i koru

x*=3

2. Ters açının işaretlerini kullan

y*=3·0+2·0+1·1=1
z*=3·0+2·(−1)+1·0=−2

3. Sonucu yaz

H=1
[3 2 1 1]·Rx=[3 1 −2 1]

Sonuç

A*=(3,1,−2).

Kontrol Ek kontrol: x=3 sabit; $1^2+(-2)^2=2^2+1^2=5$.

Bu örneğin sembolleri

−sin(−90°): İki eksi birleşir: −(−1)=+1.
yz görünüşü: x'i göstermez; y/z birimleri eşittir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: −90° x dönmesinde (y,z)→(z,−y). Bu yeni sorunun girişi yine (3,2,1)'dir; E05'in çıktısı kullanılmaz. Ters yönlerin aynı başlangıçtan ürettiği iki sonuç arasında 180° fark vardır; aynı noktayı art arda +90° ve −90° döndürmek ise başlangıca getirir.

Kaynak notu Kopyalanmış ara satırda eski sonuç bir süre kalır. 10:16'daki tamamlanan çıktı [3 1 −2 1] kullanıldı.

E07 A noktasını y çevresinde +90° döndür

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 13:20 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca y ekseninde +90° için sabit y=2 değerini koruyor. Yeni x, eski z olan 1'e; yeni z, eski x'in negatifi olan −3'e dönüşüyor.

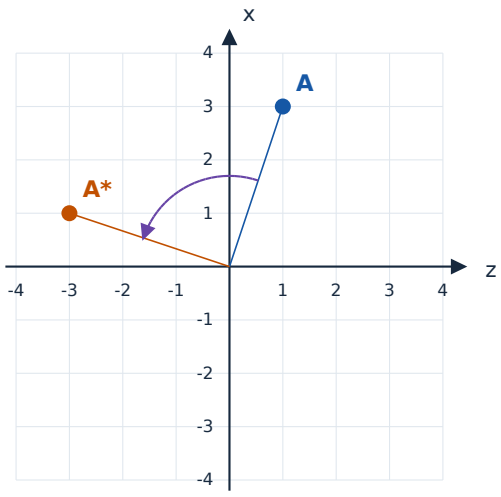
Soru A=(3,2,1), Ry(+90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=+90°.
cosθ=0; sinθ=1; −sinθ=−1.

$$Ry = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

zx görünüşü · y=2 sabit



+90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

x*=3·0+2·0+1·1=1

2. Sabit y ve yeni z

y*=2
z*=3·(−1)+2·0+1·0=−3

3. Homojen sonucu yaz

[3 2 1 1]·Ry=[1 2 −3 1]
H=1

Sonuç

A*=(1,2,−3).

Kontrol Ek kontrol: 1²+2²+(−3)²=14; y*=2.

Bu örneğin sembolleri

zx görünüşü: Yatay z, düşey x; işaretli eksenleri oku.

Ry: İkinci koordinat y sabit tutulur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: (x,z)→(z,−x). Solda yatay eksen z, düşey eksen x'tir; bu zx görünüşünde +90° normal saatin tersi dönme gibi izlenir. y=2 görünüşün dışında sabittir. xz görünüşüne farklı taraftan bakmak ekrandaki saat yönünü değiştirebilir.

Kaynak notu Word'de z sonucu yazılırken geçici −2 görülür; daha sonra −3 olur. Son durum ve bağımsız çarpım −3'ü doğrular.

E08 A noktasını y çevresinde −90° döndür

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 15:40 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca sinüsün işaretini değiştirip aynı A için y ekseninde ters yönü hesaplıyor. Sonuç (−1,2,3); y değişmezken x ve z, +90° sonucuna göre ters işaretlidir.

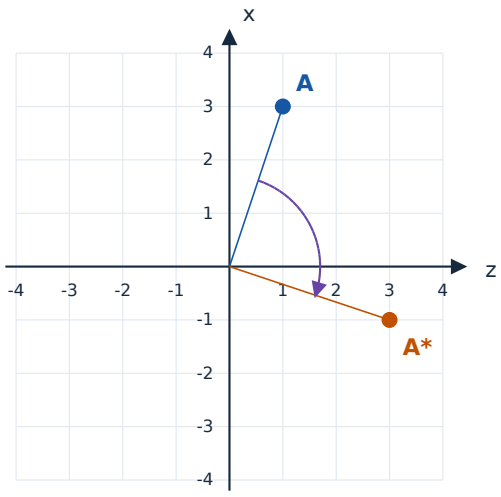
Soru A=(3,2,1), Ry(−90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=−90°.
cosθ=0; sinθ=−1; −sinθ=+1.

$$Ry = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

zx görünüşü · y=2 sabit



−90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

x*=3·0+2·0+1·(−1)=−1

2. Sabit y ve yeni z

y*=2
z*=3·1+2·0+1·0=3

3. Sonucu yaz

[3 2 1 1]·Ry=[−1 2 3 1]
H=1

Sonuç

A*=(−1,2,3).

Kontrol Ek kontrol: (−1)²+2²+3²=14; y*=2.

Bu örneğin sembolleri

Aynı giriş: Her iki yön de (3,2,1)'den başlar.
Ters açı: cos(−θ)=cosθ; sin(−θ)=−sinθ.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: (x,z)→(−z,x). +90° çıktısı (1,2,−3), −90° çıktısı (−1,2,3) olur. Hoca bunları ters simetriye benzetir. Ancak bu, uzaydaki orijine göre nokta simetrisi değildir: o işlem y'yi de −2 yapardı. Burada yalnız x ve z ters, y yine +2'dir.

E09 A noktasını z çevresinde +90° döndür

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 18:20 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca z ekseninde +90° için x ve y'yi döndürüyor. Yeni x=−2 ve y=3; z değeri 1 olarak kalıyor.

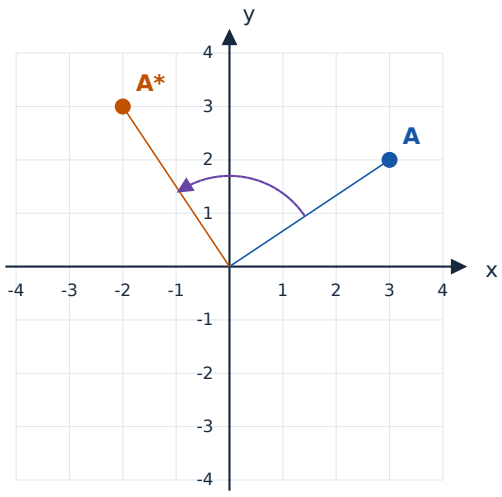
Soru A=(3,2,1), Rz(+90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=+90°.
cosθ=0; sinθ=1; −sinθ=−1.

$$Rz = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

xy görünüşü · z=1 sabit



+90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

x*=3·0+2·(−1)+1·0=−2

2. Yeni y ve sabit z

y*=3·1+2·0+1·0=3
z*=1

3. Sonucu yaz

[3 2 1 1]·Rz=[−2 3 1 1]
H=1

Sonuç

A*=(−2,3,1).

Kontrol Ek kontrol: (−2)²+3²=3²+2²=13; z*=1.

Bu örneğin sembolleri

xy görünüşü: Yatay x, düşey y; her iki birim eşit.
Rz(+90°): Pozitif z ucundan bakıldığında saatin tersi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: (x,y)→(−y,x). xy düzlemine üstten bakınca (3,2), ikinci bölgedeki (−2,3)'e gider. Bu sonuç bir önceki dersteki ek hesabı burada kaynakta gerçekten yapılan uygulamaya bağlar. Çizim yalnız xy koordinatlarını gösterir; z=1 sabittir.

E10 A noktasını z çevresinde −90° döndür

Uygulama Word-15 · Kaynak kare 18:36 · Derste çözülen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca açıyı −90° yapınca sinüs −1, başında eksi olan terim +1 oluyor. Çarpım [2 −3 1 1] çıkıyor; şekli saat yönünde aşağı döndürerek yorumluyor.

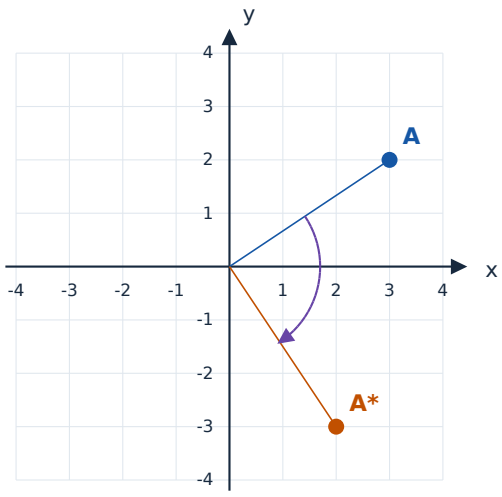
Soru A=(3,2,1), Rz(−90°) ile hangi noktaya gider?

Verilenler ve matris

A=[3 2 1 1]; θ=−90°.
cosθ=0; sinθ=−1; −sinθ=+1.

```
Rz = [0  −1  0  0]
     [1   0  0  0]
     [0   0  1  0]
     [0   0  0  1]
```

xy görünüşü · z=1 sabit



−90° · iki eksenin birimi eşit

Çözüm adımları

1. Yeni x'i hesapla

x*=3·0+2·1+1·0=2

2. Yeni y ve sabit z

y*=3·(−1)+2·0+1·0=−3
z*=1

3. Sonucu yaz

[3 2 1 1]·Rz=[2 −3 1 1]
H=1

Sonuç

A*=(2,−3,1).

Kontrol Ek kontrol: $2^2+(-3)^2+1^2=14$.

Bu örneğin sembolleri

−90°: Seçilen bakışta saat yönünde çeyrek tur.
H=1: Fiziksel koordinatlar doğrudan 2,−3,1'dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pratik kural: (x,y)→(y,−x). Başlangıç noktası (3,2), dördüncü bölgedeki (2,−3)'e iner. Bu, E09'un çıktısına uygulanan ikinci işlem değildir. İki z örneği aynı A'dan farklı yönlere gider; her birinde z=1 korunur.

E11 Altı uygulamayı karıştırmadan karşılaştır

Slayt 9 · Kaynak kare 19:29 · Dersteki tekrar · sonuç tablosu öğretici derleme

Hocanın anlattığı

Hoca üç temel dönme matrisinin yerleşimini bilmenin önemini vurguluyor. Word'den sunuma dönerken y ve z dönme slaytlarını kısa süre tekrar gösteriyor.

Soru A=(3,2,1) için eksen ve açı değiştiğinde hangi sonuç seçilir?

Verilenler ve matris

Her satırın girişi A=(3,2,1).
Altı satır altı ayrı uygulamadır.

	+90°	−90°
x:	(3,−1,2)	(3,1,−2)
y:	(1,2,−3)	(−1,2,3)
z:	(−2,3,1)	(2,−3,1)

x ekseni

x=3 korunur

y ekseni

y=2 korunur

z ekseni

z=1 korunur

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

I: Birim matris; noktayı değiştirmez.

Sabit eksen: Eksen üzerindeki noktalar yerinde kalır.

Çözüm adımları

1. Önce sabit bileşeni seç

```
x etrafında x; y etrafında y; z etrafında z.
Diğer iki koordinata dönme uygula.
```

2. Açıyı yerleştir

```
cos(+90°)=cos(−90°)=0
sin(+90°)=1; sin(−90°)=−1
```

3. Her sonucu ayrı denetle

```
x*²+y*²+z*²=14
H=1; sabit eksenin koordinatı değişmez.
```

Sonuç

Eksen + açı + aynı giriş birlikte okunmalıdır.

Kontrol Ek sağlama: her eksende R(+90°)·R(−90°)=I.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ezber için önce hangi bileşenin sabit olduğunu sor. Sonra sinüs işaretini koy ve sütunla çarp. Slayt 8 ve 9 bu geçişte yeni bir sayısal örnek eklemez; Word'deki altı sonuç yukarıda bir araya getirildi. + ve − çıktıları ardışık işlem gibi okumak yanlış sonuç verir.

E12 Önce x, sonra y: birleşik matris

Slayt 10 · Kaynak kare 21:40 · Derste karşılaştırılan genel formül · eşit açı varsayımı

Hocanın anlattığı

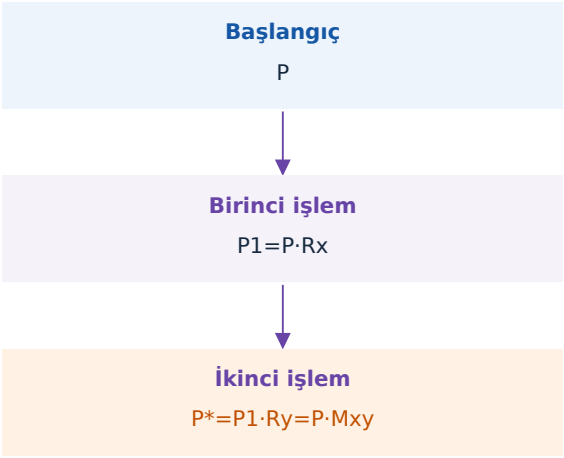
Hoca önce x sonra y dönmesi ile ters sırayı karşılaştırıyor. Karşılaştırmayı kolaylaştırmak için iki dönme açısını aynı θ alıyor; örneğin ikisi de 90° veya ikisi de 45° olabilir.

Soru İki açı da θ iken önce Rx, sonra Ry hangi birleşik matrisi verir?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; c=cosθ, u=sinθ.
Mxy=Rx(θ)·Ry(θ); iki açı eşittir.

$$Mxy = \begin{bmatrix} c & 0 & -u & 0 \\ u^2 & c & cu & 0 \\ cu & -u & c^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

u²: sin²θ=(sinθ)·(sinθ); sin(θ²) değildir.
cu: cosθ·sinθ çarpımı.

Çözüm adımları

1. Önce sırayı kur

P1=P·Rx(θ)
P*=P1·Ry(θ)=P·[Rx(θ)·Ry(θ)]

2. Birinci satırı bul

[1 0 0 0]·Ry=[c 0 −u 0]

3. Diğer satırları bul

[0 c u 0]·Ry=[u² c cu 0]
[0 −u c 0]·Ry=[cu −u c² 0]
Son satır [0 0 0 1].

Sonuç

Mxy=Rx·Ry; önce uygulanan matris soldadır.

Kontrol Ek kontrol: θ=0 için c=1,u=0; Mxy=I.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Satır vektöründe işlem sırası soldan sağadır. Matris çarpımı birleşme özelliği sayesinde tek matriste toplanabilir. Slaytın ilk çarpanlarında θ ve φ görülse de hoca bu karşılaştırmada açıları eşitlediğini açıkça söyler; sağdaki tek açılı sadeleştirme bu varsayımla doğrudur.

E13 Önce y, sonra x: sıra değişince

Slayt 10 · Kaynak kare 21:40 · Derste karşılaştırılan genel formül

Hocanın anlattığı

Hoca iki matrisin elemanlarını karşılaştırıyor: köşegenler aynı kalırken bazı diğer elemanlar değişiyor. Vurgusu, aynı açı kullanılsa bile dönme işlemlerinin sırasının önemli olmasıdır.

Soru İki açı da θ iken önce Ry, sonra Rx neden farklı sonuç verebilir?

Verilenler ve matris

c=cosθ, u=sinθ; Myx=Ry(θ)·Rx(θ).
Karşılaştırılan Mxy önceki sayfadadır.

$$Myx = \begin{bmatrix} c & u^2 & -cu & 0 \\ 0 & c & u & 0 \\ u & -cu & c^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Önce x, sonra y

P·Rx·Ry

Önce y, sonra x

P·Ry·Rx

Genel durum

İki çarpım eşit kabul edilmez

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

≠: Eşit değildir diye okunur.
Mxy / Myx: Alt harfler uygulama sırasını gösterir.

Çözüm adımları

1. Ters sıranın satırlarını bul

$[c\ 0\ -u\ 0]\cdot Rx=[c\ u^2\ -cu\ 0]$
$[0\ 1\ 0\ 0]\cdot Rx=[0\ c\ u\ 0]$

2. Üçüncü satırı tamamla

$[u\ 0\ c\ 0]\cdot Rx=[u\ -cu\ c^2\ 0]$
Son satır $[0\ 0\ 0\ 1]$.

3. Farkı tek elemanda bile gör

Mxy: 1. satır, 2. sütun = 0
Myx: 1. satır, 2. sütun = u^2
θ=90° ise bunlar 0 ve 1'dir.

Sonuç

Genel olarak Rx·Ry ≠ Ry·Rx.

Kontrol Ek kontrol: θ=90° için iki matris farklı; θ=0 için ikisi de I.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İkinci dönme, ilk dönmenin ürettiği yeni koordinatlara uygulanır. Bu nedenle sırayı değiştirmek yalnız yazı sırasını değiştirmez, fiziksel sonucu da değiştirir. Bazı özel açılarda veya bazı özel noktalarda aynı sonuç çıkabilir; çıkarım her durumda farklı oldukları değil, genel olarak yer değiştirilemedikleridir.

E14 Şekilde önce y, sonra x dönmesi

Slayt 11 · Kaynak kare 24:10 · Dersteki şekil · Word’deki A ile ek sayısal açılım

Hocanın anlattığı

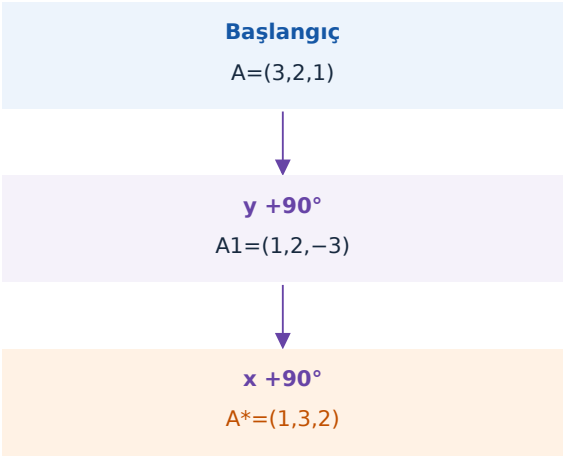
Hoca slayttaki objeyi önce y çevresinde +90°, ardından x çevresinde +90° döndürüyor. A köşesini izleyerek ikinci dönmenin yeni konumdan başladığını gösteriyor.

Soru Bu şekil yolunu Word’deki A=(3,2,1) ile sayısal olarak nasıl izlersin?

Verilenler ve matris

Ek açılımın girişi: Word’deki A=(3,2,1).
Ry(+90°), ardından Rx(+90°).

```
Myx(90°)=[0 1 0 0]
         [0 0 1 0]
         [1 0 0 0]
         [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

A1: Y dönmesinden sonra ikinci işlemin girişi.
Myx: Önce y, sonra x: Ry·Rx.

Çözüm adımları

1. Önce y çevresinde dön

```
(x,y,z)→(z,y,−x)
A1=(1,2,−3)
```

2. Şimdi yeni noktaya x dönmesi

```
(a,b,c)→(a,−c,b)
A1=(1,2,−3)→A*=(1,3,2)
```

3. Tek matrisle sağla

```
[3 2 1 1]·Myx=[1 3 2 1]
Genel kural: (x,y,z)→(z,x,y)
```

Sonuç

Ek sayısal sonuç: A*=(1,3,2).

Kontrol Ek kontrol: $1^2+3^2+2^2=14$; birleşik matris ara hesapla aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt 11 objenin yönelişini ve iki yolun farkını çizimle anlatır; bu slaytta köşenin sayısal koordinatları verilmez. Buradaki (3,2,1) önceki Word örneğinden alınmış açık öğretici açılımdır. Hoca bu son koordinatları hesaplamış gibi sunulmaz. Şemanın ara ve son noktaları bu ek hesaba aittir.

E15 Şekilde önce x, sonra y dönmesi

Slayt 11 · Kaynak kare 24:10 · Dersteki diğer şekil yolu · ek sayısal açılım

Hocanın anlattığı

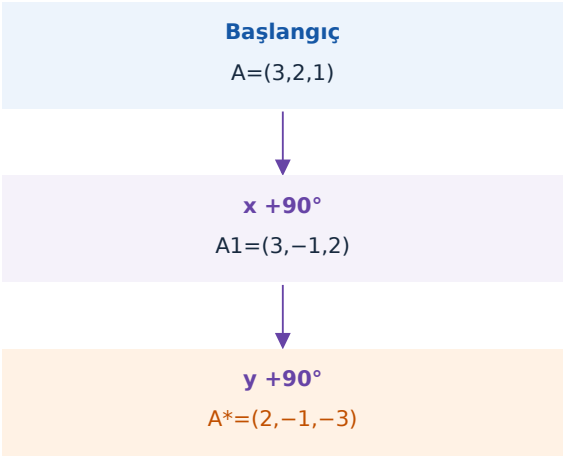
Hoca bu kez aynı objeyi önce x, ardından y çevresinde +90° döndürüyor. Kesikli çizgiyle gösterilen son yönelişin, önce y sonra x yolundaki koyu çizgiden farklı olduğunu belirtiyor.

Soru Aynı A=(3,2,1) için sıra tersine çevrilirse sonuç ne olur?

Verilenler ve matris

Ek açılımın girişi yine A=(3,2,1).
Rx(+90°), ardından Ry(+90°).

```
Mxy(90°)=[0 0 −1 0]
         [1 0  0 0]
         [0 −1 0 0]
         [0 0  0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

A1: Bu yolda x dönmesi sonrası ara nokta.
Mxy: Önce x, sonra y: Rx·Ry.

Çözüm adımları

1. Önce x çevresinde dön

```
(x,y,z)→(x,−z,y)
A1=(3,−1,2)
```

2. Yeni noktaya y dönmesini uygula

```
(a,b,c)→(c,b,−a)
A1=(3,−1,2)→A*=(2,−1,−3)
```

3. Diğer yol ile karşılaştır

```
x sonra y: (2,−1,−3)
y sonra x: (1,3,2)
Aynı iki açı, farklı işlem sırası.
```

Sonuç

Ek sonuç: (2,−1,−3); diğer yol (1,3,2).

Kontrol Ek kontrol: $2^2+(-1)^2+(-3)^2=14$; her iki yol uzaklığı korur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk dönme, ikinci dönmenin etkileyeceği koordinatları değiştirmiştir. İki yolda da başlangıç aynı tutulmalı ve ikinci işlem ilk işlemin çıktısına uygulanmalıdır. E05–E10'daki altı bağımsız örneğin tersine burada gerçekten ardışık iki dönüşüm vardır. Sayısal açılım yine öğretici ektir.

E16 xy düzlemine göre yansıma

Slayt 12 · Kaynak kare 28:00 · Derste anlatılan genel kural · kaynak hatası açıklamalı

Hocanın anlattığı

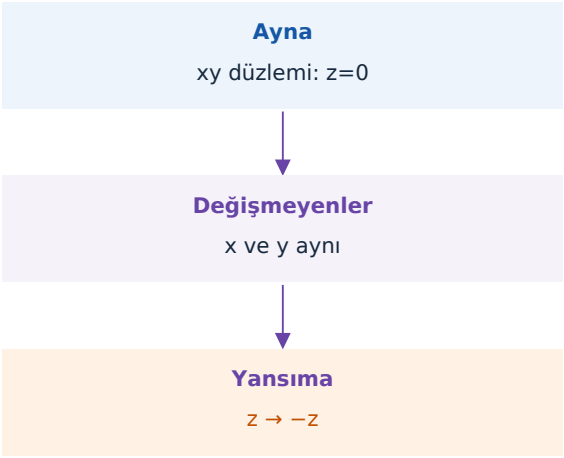
Hoca üç boyutta bir eksen yerine düzleme göre simetri alındığını vurguluyor. İlk matriste x ve y değişmez; z'nin işareti değişir. Negatif z tarafındaki obje pozitif z tarafına geçer.

Soru xy düzlemine göre yansımada hangi koordinatın işareti değişir?

Verilenler ve matris

Ayna: xy düzlemi, yani z=0.
P=[x y z 1]; yalnız z işaret değiştirir.

```
Fxy = [1  0   0  0]
      [0  1   0  0]
      [0  0  −1  0]
      [0  0   0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Fxy: xy düzlemine göre yansıma matrisi.
|z|: z'nin mutlak değeri; düzleme uzaklık.

Çözüm adımları

1. x ve y'yi koru

```
x*=x; y*=y
```

2. Düzleme dik koordinatı ters çevir

```
z*=−z
P*=(x,y,−z)
```

3. Homojen bileşeni koru

```
H=1
Doğru son satır [0 0 0 1].
```

Sonuç

Fxy: (x,y,z)→(x,y,−z).

Kontrol Ek kontrol: Fxy·Fxy=I; z=0 olan nokta sabit.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

xy düzlemindeki bütün noktalarda z=0'dır; bunlar yerinde kalır. Diğer noktaların z=0'a uzaklığı |z| olup yansıma sonrasında aynıdır. Bu, önceki 2B örnekte x eksenine yansıma ile aynı düşüncedir: aynaya dik olan bileşenin işareti değişir.

Kaynak notu Slayt 12'nin ilk matrisinin son satırı [0 0 0 0] basılmıştır; bu H=0 verir. Notta [0 0 0 1] düzeltildi. Slayt 13 zaten doğru satırı kullanır.

E17 yz düzlemine göre yansıma

Slayt 12 · Kaynak kare 28:00 · Derste sorulan ve cevaplanan genel kural

Hocanın anlattığı

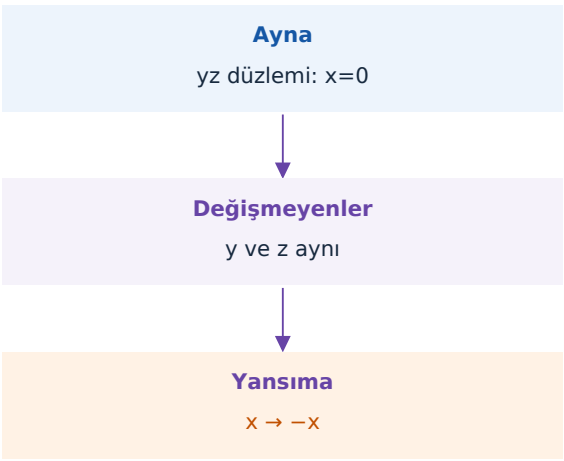
Hoca ortadaki matrisin hangi düzleme göre simetri verdiğini soruyor. Yalnız x değiştiği için cevap yz düzlemidir; obje x yönünde karşı tarafa geçer.

Soru Yalnız x işaret değiştiriyorsa ayna hangi düzlemdir?

Verilenler ve matris

Ayna: yz düzlemi, yani x=0.
P=[x y z 1]; y ile z aynı kalır.

```
Fyz = [−1 0 0 0]
      [ 0 1 0 0]
      [ 0 0 1 0]
      [ 0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Fyz: yz düzlemine göre yansıma.
x=0: yz düzleminin denklemi.

Çözüm adımları

1. Değişen sütunu bul

x*=−x

2. Diğerlerini koru

y*=y; z*=z; H=1

3. Ayna düzlemini adlandır

x=0 düzlemi, y ve z eksenlerini içerir.
Bu nedenle adı yz düzlemidir.

Sonuç

Fyz: (x,y,z)→(−x,y,z).

Kontrol Ek kontrol: x=0 olan her nokta sabit; uzaklık |x| korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Düzlemin adında bulunmayan koordinat ona dik yöndür. yz aynasında eksik harf x’tir; değişecek işaret de x’e aittir. Kaynakta bazen eksen sözü geçse de burada bir doğruya değil yz düzlemine göre yansıma yapılır.

E18 xz düzlemine göre yansıma

Slayt 12 · Kaynak kare 28:00 · Derste anlatılan üçüncü düzlem

Hocanın anlattığı

Hoca son matrisin xz düzlemine göre simetri aldığını söylüyor. Obje üst taraftaysa alt tarafa geçer; değişen yalnız y bileşenidir.

Soru xz düzlemine göre yansımada yeni koordinatlar nasıl bulunur?

Verilenler ve matris

Ayna: xz düzlemi, yani y=0.
P=[x y z 1]; x ile z aynı kalır.

```
Fxz = [1  0  0  0]
      [0 −1  0  0]
      [0  0  1  0]
      [0  0  0  1]
```

xy düzlemi

(x,y,−z)

yz düzlemi

(−x,y,z)

xz düzlemi

(x,−y,z)

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

Fxz: xz düzlemine göre yansıma.
−y: y pozitifse negatif, negatifse pozitif olur.

Çözüm adımları

1. Değişen koordinatı seç

y*=−y

2. Diğerlerini koru

x*=x; z*=z; H=1

3. Üç aynayı birlikte hatırla

xy: z değişir; yz: x değişir.
xz: y değişir. Diğer ikisi korunur.

Sonuç

Fxz: (x,y,z)→(x,−y,z).

Kontrol Ek kontrol: y=0 üzerindeki noktalar sabit; ikinci yansıma geri getirir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yansımayı ötelemeyle karıştırma: bütün noktalar aynı miktarda kaymaz. Nokta, düzlemin karşı tarafında aynı uzaklıkta yer alır; toplam yer değiştirmesi düzleme uzaklığının iki katıdır. Üç düzlem matrisi ayrı seçeneklerdir; derste bu üçü tek objeye peş peşe uygulanmaz.

E19 Yansıma örneği: A, B, C ve D köşeleri

Slayt 13 · Kaynak kare 29:25 · Derste gösterilen sekiz köşeli örnek · satırlar açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca negatif z tarafındaki sekiz köşeli cismin koordinat tablosunu gösteriyor. xy düzlemine yansıma sonucunda z bileşenlerinin pozitif olduğunu açıklıyor.

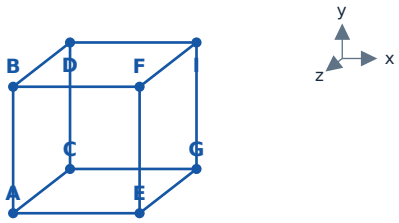
Soru Slayttaki cismin ilk dört köşesini xy düzlemine göre nasıl yansıtırsın?

Verilenler ve matris

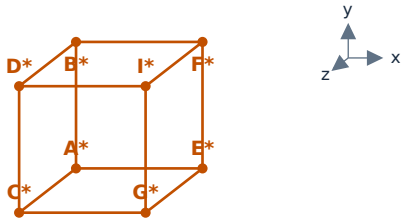
A(1,0,−1), B(1,1,−1).
C(1,0,−2), D(1,1,−2).

```
Fxy = [1  0   0  0]
      [0  1   0  0]
      [0  0  −1  0]
      [0  0   0  1]
```

Başlangıç



Sonuç



Aynı ölçek · iki çizim ayrı merkezlendi

Çözüm adımları

1. A ve B satırlarını çarp

```
[1 0 −1 1]·Fxy=[1 0 1 1]
[1 1 −1 1]·Fxy=[1 1 1 1]
```

2. C ve D satırlarını çarp

```
[1 0 −2 1]·Fxy=[1 0 2 1]
[1 1 −2 1]·Fxy=[1 1 2 1]
```

3. Sonuçları oku

```
A*=(1,0,1), B*=(1,1,1)
C*=(1,0,2), D*=(1,1,2)
```

Sonuç

A*(1,0,1), B*(1,1,1), C*(1,0,2), D*(1,1,2).

Kontrol Ek kontrol: A–A* orta noktası (1,0,0), xy düzlemindedir.

Bu örneğin sembolleri

Fxy: Her satıra aynı yansıma uygulanır.
A* vb.: Yansımış köşeler; giriş köşeleri yıldızsız.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu kaynak cisim orijinde başlayan önceki birim küp değildir. x aralığı 1–2, y aralığı 0–1; z aralığı −2 ile −1'dir. Yalnız z'nin işaretini çevir, köşe sırasını koru. Sekiz köşe de çizilidir; ilk dört satır burada açılır. İki çizim aynı ölçekte ayrı merkezlendi; gerçek konumlar koordinatlardadır.

E20 Yansıma örneği: E, F, G ve I köşeleri

Slayt 13 · Kaynak kare 29:25 · Aynı kaynak örneğinin devamı · kalan dört satır

Hocanın anlattığı

Aynı tabloda ikinci x katmanındaki köşeler de yansıyor. Hoca bütün z değerlerinin negatiften pozitife geçmesini cismin karşı tarafa geçmesiyle ilişkilendiriyor.

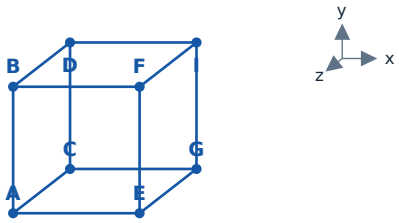
Soru Aynı cismin E, F, G ve I köşelerinde yansıma nasıl tamamlanır?

Verilenler ve matris

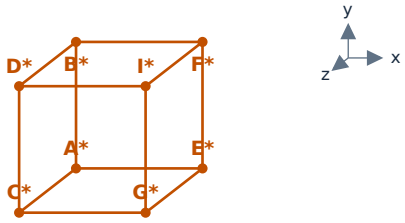
E(2,0,−1), F(2,1,−1).
G(2,0,−2), I(2,1,−2); ayna z=0.

```
Fxy = [1  0   0  0]
      [0  1   0  0]
      [0  0  −1  0]
      [0  0   0  1]
```

Başlangıç



Sonuç



Aynı ölçek · iki çizim ayrı merkezlendi

Çözüm adımları

1. E ve F satırlarını çarp

```
[2 0 −1 1]·Fxy=[2 0 1 1]
[2 1 −1 1]·Fxy=[2 1 1 1]
```

2. G ve I satırlarını çarp

```
[2 0 −2 1]·Fxy=[2 0 2 1]
[2 1 −2 1]·Fxy=[2 1 2 1]
```

3. Örneği tamamla

```
E*=(2,0,1), F*=(2,1,1)
G*=(2,0,2), I*=(2,1,2)
```

Sonuç

E*(2,0,1), F*(2,1,1), G*(2,0,2), I*(2,1,2).

Kontrol Ek kontrol: G–G* orta noktası (2,0,0); GG* uzunluğu 4, düzleme uzaklık 2.

Bu örneğin sembolleri

I: Kaynağın son köşe adı; büyük i harfi.

Orta nokta: İki noktanın koordinatlarının aritmetik ortalaması.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

E19 ve E20 birlikte slayttaki sekiz satırın tamamıdır; yeni bir cisim verilmemiştir. Kaynak köşe adları A,B,C,D,E,F,G,I şeklindedir; son köşeyi H diye yeniden adlandırma. Yansıma uzunlukları korur, cismin z yönündeki yerleşimini ters çevirir.

E21 3B öteleme: üç koordinata üç miktar ekle

Slayt 14 · Kaynak kare 30:00 · Derste anlatılan genel formül · sayısal örnek yok

Hocanın anlattığı

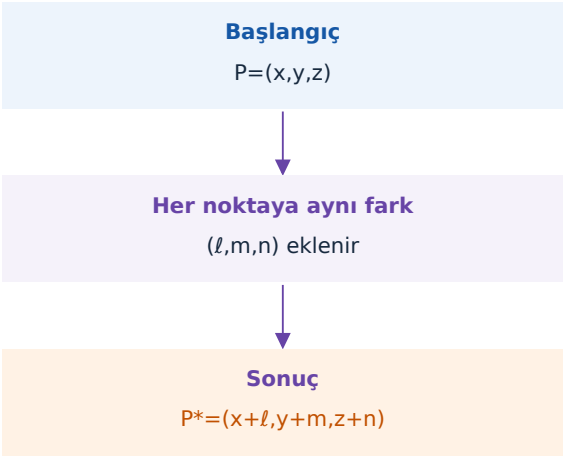
Hoca birim matrisin öteleme miktarlarıyla kullanılmasını hatırlatıyor: yeni koordinatlar x+ℓ, y+m, z+n olur. Pozitif miktarlar pozitif, negatif miktarlar negatif yönde taşır.

Soru P=(x,y,z) noktası (ℓ,m,n) kadar taşınırsa sonuç nedir?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; öteleme (ℓ,m,n).
Matriste l harfi, ℓ (el) sembolünü gösterir.

```
T = [1  0  0  0]
    [0  1  0  0]
    [0  0  1  0]
    [l  m  n  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

ℓ,m,n: Sırasıyla x,y,z yönlerinde öteleme miktarı.
T: Öteleme matrisi; son satırda miktarlar.

Çözüm adımları

1. Birinci sütunu çarp

x*=x·1+y·0+z·0+1·l=x+l

2. İkinci ve üçüncü sütun

y*=y+m
z*=z+n

3. Homojen bileşeni tamamla

H=1
[x y z 1]·T=[x+l y+m z+n 1]

Sonuç

P*=(x+ℓ,y+m,z+n).

Kontrol Ek kontrol: T(ℓ,m,n)·T(−ℓ,−m,−n)=I.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu derste satır vektörü kullanıldığı için öteleme miktarları matrisin son satırındadır. Hoca konuşurken son sütun dese de gösterilen matris ve çarpım son satırı kullanır. Her noktanın farkı aynı (ℓ,m,n) olur. Bu bölümde sayısal öteleme sorusu çözülmez.

E22 Keyfî eksen: taşı, döndür, geri taşı

Slayt 15 · Kaynak kare 32:00 · Derste açıklanan genel yöntem

Hocanın anlattığı

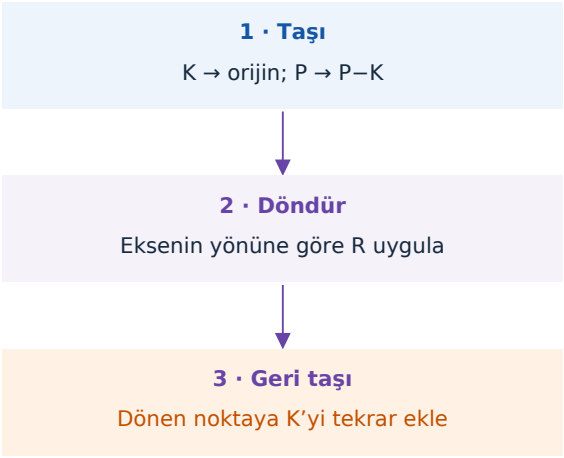
Hoca odanın köşesini orijin, odadaki bir ipi keyfî eksen gibi düşündürüyor. Eksen üzerindeki (ℓ,m,n) noktasını orijine taşıyor, döndürüp eski yerine geri taşıyor.

Soru Orijinden geçmeyen bir doğru çevresindeki dönme nasıl kurulur?

Verilenler ve matris

Eksenin bir noktası K=(ℓ,m,n).
Kaynak bu noktayı A ile adlandırır; l=ℓ.

```
P* = P·T(−l,−m,−n)
      ·R·T(l,m,n)
K=[l m n 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

K / kaynakta A: Eksen üzerinde seçilen referans noktası.

R: Orijinden geçen aynı yönlü eksenin dönmesi.

Çözüm adımları

1. Eksenin bir noktasını orijine taşı

```
P1=(x−l,y−m,z−n)
K−K=(0,0,0); eksen orijinden geçer.
```

2. Taşınmış eksen çevresinde dön

```
P2=P1·R
R, eksenin yönüne ve θ açısına bağlıdır.
```

3. İlk taşımayı geri al

```
P*=P2·T(l,m,n)
Sonuç asıl koordinat düzenine döner.
```

Sonuç

Sıra: T(−ℓ,−m,−n) → R → T(ℓ,m,n).

Kontrol Ek kontrol: K ilk taşımada orijin olur, dönmede kalır, geri taşımada tekrar K olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ötelemek eksenin yönünü değiştirmez; yalnız orijinden geçmesini sağlar. Bu yüzden ortadaki R genelde Rx, Ry veya Rz'den biri değildir; keyfî yönün matrisi gerekir. K=(ℓ,m,n), Word'deki döndürülen A=(3,2,1) ile aynı veri değildir. Burada sayısal eksen verilmez.

E23 Keyfî yönün dönme matrisini oku

Slayt 15 · Kaynak kare 32:00 · Slaytta gösterilen formül · okunur katsayı açılımı

Hocanın anlattığı

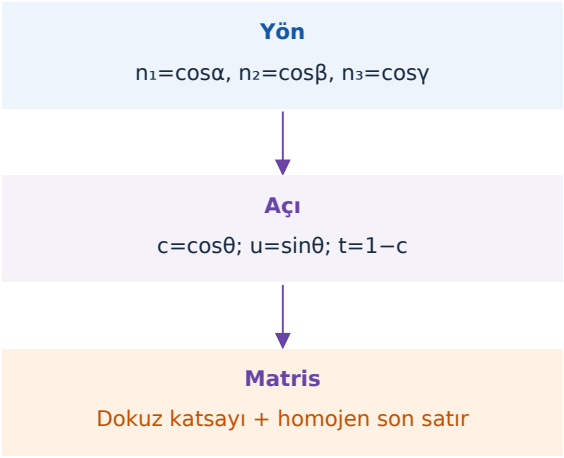
Hoca matrisin basit bir eksen matrisinden daha karmaşık olduğunu söylüyor. n_1,n_2,n_3 eksenin yönünü; θ dönme miktarını belirliyor. $n_1=\cos\alpha$, $n_2=\cos\beta$, $n_3=\cos\gamma$ tanımlarını veriyor.

Soru Keyfî birim yön (n_1,n_2,n_3) ve θ için R'nin dokuz katsayısı nasıl okunur?

Verilenler ve matris

c=cosθ, u=sinθ, t=1−c.
n1,n2,n3: birim yönün bileşenleri.

```
R = [r11 r12 r13 0]
    [r21 r22 r23 0]
    [r31 r32 r33 0]
    [ 0   0   0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

r12: R matrisinin 1. satır, 2. sütun elemanı.
n_1,n_2,n_3: n-bir,n-iki,n-üç; eksenin birim yön bileşenleri.

Çözüm adımları

1. Birinci satır

```
r11=c+n1²t
r12=n1n2t+n3u
r13=n1n3t−n2u
```

2. İkinci satır

```
r21=n1n2t−n3u
r22=c+n2²t
r23=n2n3t+n1u
```

3. Üçüncü satır

```
r31=n1n3t+n2u
r32=n2n3t−n1u
r33=c+n3²t
```

Sonuç

[x y z 1]·R ile orijinden geçen eksen çevresinde dönülür.

Kontrol Ek kontrol: n=(1,0,0) için Rx; (0,1,0) için Ry; (0,0,1) için Rz çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

n1n2t, $n_1\cdot n_2\cdot t$ çarpımıdır; yan yana yazım çarpma anlamına gelir. Slayttaki $n_1^2+(1-n_1^2)c$ ifadesi, $c+n_1^2(1-c)$ ile aynıdır. Dokuz katsayı burada küçük bir resimden okunmak yerine üç satırda açıldı. Birim yön şartı $n_1^2+n_2^2+n_3^2=1$'dir; gelişigüzel uzunluktaki yön doğrudan konmaz.

E24 Yön kosinüsleri: n_1, n_2, n_3'ü bul

Slayt 16 · Kaynak kare 34:50 · Derste gösterilen yön tanımı · formül adımları açıldı

Hocanın anlattığı

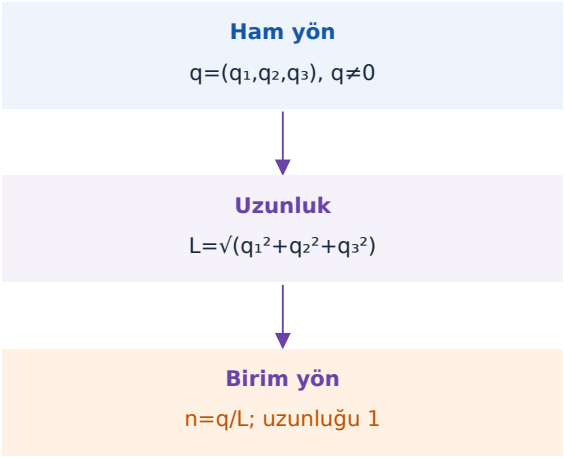
Hoca orijinden geçen ekseni bir yön vektörü gibi açıklıyor. Eksenin x,y,z ile yaptığı açılar α,β,γ; bunların kosinüsleri n_1,n_2,n_3 olur. Slayt yön bileşenlerini uzunluğa bölerek tanımlıyor.

Soru $q=(q_1,q_2,q_3)$ sıfır olmayan yönünden birim yön nasıl elde edilir?

Verilenler ve matris

$q\neq(0,0,0)$; $L=\sqrt{(q1^2+q2^2+q3^2)}$.
α: x ile; β: y ile; γ: z ile yapılan açı.

```
n1 = cosα = q1/L
n2 = cosβ = q2/L
n3 = cosγ = q3/L
n1²+n2²+n3² = 1
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Çözüm adımları

1. Uzunluğu hesapla

```
L=√(q1²+q2²+q3²)
Sıfır olmayan yön için L>0.
```

2. Her bileşeni aynı L'ye böl

```
n=(q1/L, q2/L, q3/L)
Yön aynı kalır; uzunluk 1 olur.
```

3. Matriste doğru rolü kullan

```
n1,n2,n3 → R'nin katsayıları
θ → eksen çevresindeki dönme açısı
α,β,γ → eksenin yön açıları
```

Sonuç

Birim yön: n=q/L; sonra bu n ile R kurulur.

Kontrol Ek kontrol: $n1^2+n2^2+n3^2=(q1^2+q2^2+q3^2)/L^2=1$.

Bu örneğin sembolleri

α,β,γ: Alfa,beta,gama; yönün pozitif eksenlerle açıları.
L ve √: L yönün uzunluğu; √ karekök işaretidir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

α,β,γ dönme açısı θ değildir. Üçü eksenin uzayda nereye baktığını tarif eder; θ ise bu eksen çevresinde ne kadar döneceğini söyler. Karekökteki üç kare toplanır, sonra karekök alınır. Notta formülün kullanım sırası açıklanır; videoda bu bölüm için sayısal q örneği yoktur.

E25 Şekilde P neden eksen çevresinde dolaşır?

Slayt 16 · Kaynak kare 34:50 · Dersteki şeklin açıklaması · geometrik sağlama ektir

Hocanın anlattığı

Hoca orijinden geçen keyfî doğruyu gösterip P noktasını bu doğru etrafında döndürmek istediğini anlatıyor. Fareyle P’den dönüşmüş noktaya doğru dönme hareketini izletiyor.

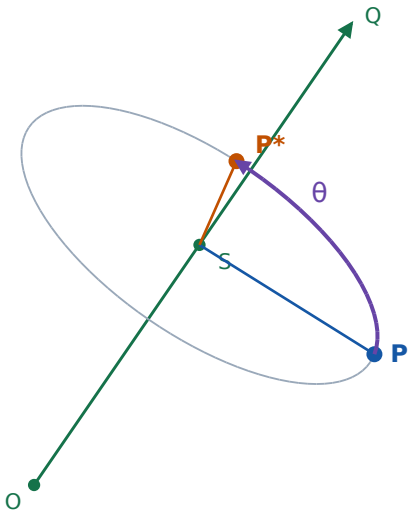
Soru P dönünce eksenle olan ilişkisi nasıl korunur?

Verilenler ve matris

Orijinden geçen dönme ekseni; üzerinde O ve Q. P başlangıç, P* dönmüş nokta; θ dönme açısı.

```
Eksen: OQ doğrusu
S: P’nin eksene dik ayağı
|SP| = |SP*|
```

Keyfî eksen ve dönme çemberi



Şematik görünüş · koordinat verilmedi

Çözüm adımları

1. Eksen ile açıyı ayır

```
OQ yönü n ile belirlenir.
Dönme miktarı θ’dır.
```

2. Dönme hareketini düşün

```
P, eksene dik bir çember üzerinde dolaşır.
Çemberin merkezi S, eksen üzerindedir.
```

3. Ek geometrik sağlama

```
S yerinde; SP ve SP* yarıçapları eşit.
P eksen üzerindeyse yarıçap 0: P*=P.
```

Sonuç

Eksen sabit kalır; P eksen çevresinde döner.

Kontrol Ek kontrol: gerçek dönme eksene uzaklığı korur; eksen noktalarını değiştirmez.

Bu örneğin sembolleri

|SP|: S ile P arasındaki uzunluk.

S: P’nin eksen üzerindeki dik izdüşümü; çember merkezi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çizim sayısal veri içermez; O,Q,S,P,P* ilişkisini okunur biçimde yeniden gösterir. S ve eşit yarıçap açıklaması, kaynak şeklin geometrisini anlamak için ek sağlamadır. OQ’nun üç koordinat ekseniyle açıları ayrı, P’nin çember üzerindeki θ açısı ayrıdır. Eksen orijinden geçmiyorsa önce E22’deki taşıma kurulur.

E26 Bu ders nerede bitti, sırada ne var?

Slayt 17 · Kaynak kare 34:43 · Kısa görünen slayt · konu sonraki haftaya bırakıldı

Hocanın anlattığı

Hoca keyfî eksen bölümünü süre nedeniyle hızlı anlattığını söylüyor. Gelecek hafta projeksiyondan başlayacağını belirtiyor. Paralel projeksiyon başlıkları bir an görünse de bu kayıtta açıklanmıyor.

Soru Projeksiyon slaydındaki başlıklar bu derste işlenmiş sayılır mı?

Verilenler ve matris

34:43'te slayt 17 yaklaşık 1 saniye görünür.
Bu sayfa konu anlatımı değil, kapsam kaydıdır.

```
Paralel projeksiyonlar:
Ortografik
Aksonometrik
Oblique (eğik)
```

Bu kayıtta

Dönme, sıra, yansıma, öteleme, keyfî eksen

Sonraki hafta planı

Projeksiyon; burada sayısal örnek yok

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

Projeksiyon: 3B bilgiyi görüntü düzlemine aktarma.

Kapsam kaydı: Görünen ile anlatılanı ayırır.

Çözüm adımları

1. Aksonometrik alt başlıklar

```
Trimetrik, dimetrik, izometrik
Yalnız slayttaki listedir; çözüm yok.
```

2. Eğik alt başlıklar

```
Cavalier ve Cabinet
Yalnız slayttaki listedir; çözüm yok.
```

3. Sonraki kaydı bekle

```
Bu kayıtta projeksiyon matrisi kurulmaz.
Hoca gelecek haftaya bırakır.
```

Sonuç

Projeksiyon bu videoda anlatılmadı; yalnız konu listesi göründü.

Kontrol Kapsam kontrolü: Word örnek 6 ve slayt 8–17 envanterde.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tam kare taramasına ek olarak kısa geçişleri 1 saniyeyle incelemek, bu tek saniyelik slaytı yakaladı. Listedeki isimler atlanmasın diye kaydedildi; açıklamaları henüz verilmiş sayılmaz. Bu dersin tamamlanan kısmı dönmeler, sıra, üç düzleme yansıma, öteleme ve keyfî eksenin genel yöntemidir.

Cevaplı alıştırmalar 1

A noktası, kaynak yansıma cismi ve genel kurallarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
A=(3,2,1), x çevresinde +90°: hangi bileşen sabit, sonuç ne?

Çözüm
x=3 sabit. (y,z)→(−z,y): A*=(3,−1,2).

2. Soru
A=(3,2,1), x çevresinde −90° için −sin(−90°) kaçtır?

Çözüm
−(−1)=+1. (y,z)→(z,−y): A*=(3,1,−2).

3. Soru
A=(3,2,1), y çevresinde +90° ve −90° sonuçları nedir?

Çözüm
İki ayrı girişten: +90°→(1,2,−3); −90°→(−1,2,3). y=2 sabit.

4. Soru
A=(3,2,1), z çevresinde ±90° sonuçları nedir?

Çözüm
+90°→(−2,3,1); −90°→(2,−3,1). z=1 sabit.

5. Soru
E07'nin (1,2,−3) çıktısını −90° y dönmesine sokarsan E08 çıkar mı?

Çözüm
Hayır. Bu ardışık ters işlem başlangıca, (3,2,1)'e getirir. E08 de başlangıç A'dan hesaplanır.

6. Soru
Ek sıra hesabında A önce y +90°, sonra x +90° dönerse?

Çözüm
(3,2,1)→(1,2,−3)→(1,3,2). İkinci dönmenin girişi ara sonuçtur.

Cevaplı alıştırmalar 2

A noktası, kaynak yansıma cismi ve genel kurallarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
Ek sıra hesabında A önce x +90°, sonra y +90° dönerse?

Çözüm
(3,2,1)→(3,−1,2)→(2,−1,−3). Diğer sıradan farklıdır.

8. Soru
Kaynak A=(1,0,−1) ve I=(2,1,−2), xy aynasına göre nerede?

Çözüm
Yalnız z ters: A*=(1,0,1), I*=(2,1,2). İkisinin orta noktası z=0 üzerindedir.

9. Soru
Hangi düzlem yalnız x’i; hangi düzlem yalnız y’yi ters çevirir?

Çözüm
yz aynası x’i ters çevirir; xz aynası y’yi ters çevirir. Kalan iki bileşen korunur.

10. Soru
Satır vektöründe öteleme miktarları nereye yazılır, sonuç nedir?

Çözüm
4×4 matrisin son satırına [ℓ m n 1]. P*=(x+ℓ,y+m,z+n).

11. Soru
K=(ℓ,m,n) üzerinden geçen keyfî eksenin işlem sırası nedir?

Çözüm
P·T(−ℓ,−m,−n)·R·T(ℓ,m,n). Yönü R belirler; taşıma yönü değiştirmez.

12. Soru
Yön vektörü q’dan n nasıl bulunur; α ile θ aynı mı?

Çözüm
$L=\sqrt{(q_1^2+q_2^2+q_3^2)}$, n=q/L. α yönün x ile açısı; θ eksen çevresindeki dönme miktarıdır.